Tema I.– CÁLCULO DIFERENCIAL DE FUNCIONES DE UNA VARIABLE

1 Funciones elementales y sus gráficas.

Muchas veces queremos estudiar como varía una cantidad respecto a otra. Por ejemplo, la relación que hay entre la cantidad de energía que le suministráis a un proceso y el aumento de producción. En términos matemáticos, la relación entre dos cantidades se describe usando el concepto de función.

1.1 Concepto de función.

Definición 1.1 Una *función*,

$$f : A \to B$$

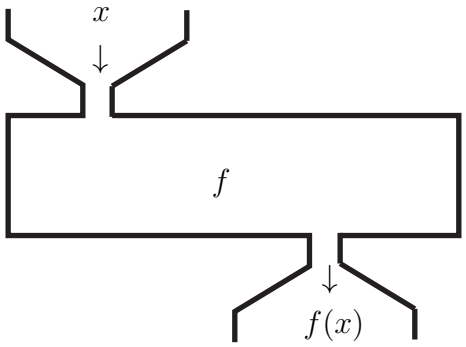
es una regla que asigna a cada elemento de un conjunto A, un elemento y sólo uno, de un conjunto B. Al conjunto A se le llama *dominio* de la función. En este tema $A, B \subseteq \mathbb{R}$.

Muchas veces, la función se denota

$$y = f(x)$$

donde $x \in A$ es la *variable independiente*, $y \in B$ la *variable dependiente*.

Podemos pensar que una función f es como una máquina, el dominio de f son los objetos que metemos en la máquina, la regla f describe como estos objetos son procesados y los valores $y = f(x)$ es lo que sale de la máquina.



Ejemplo 1.2 Un ejemplo de función lo da relación que existe entre el radio x y el área y de un círculo. Así, $y = \pi x^2$. El dominio de esta función son los reales positivos.
2. Más ejemplos: la concentración de un reactivo con el tiempo, la variación de la presión atmosférica con la altura, la altura que alcanza un liquido en un recipiente en función del volumen.

Para hallar el dominio de una función f necesitamos determinar las restricciones, si las hay, sobre los posibles valores de la variable x.

Ejemplo 1.3 Calcula el dominio en $\mathbb{R}$ de las funciones siguientes

$$\text{a) } f(x) = \sqrt{x-1}; \qquad \text{b) } f(x) = \frac{1}{x^2-4}; \qquad \text{c) } f(x) = x^2 + 3.$$

Tened en cuenta que para ser una función no necesita tener la misma expresión analítica en todo el dominio de definición. Por ejemplo, la función valor absoluto se define

$$| x | = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x \leq 0 \end{cases}.$$

Definición 1.4 Si A es el dominio de la función f, entonces para cada $x \in A$ hay un valor, $f(x)$. Por tanto, f se puede representar mediante el conjunto de pares de puntos $(x, f(x))$ con x variando en A. Llamaremos *gráfica* de la función f al conjunto de todos esos puntos.

Veamos algunos ejemplos de gráficas.

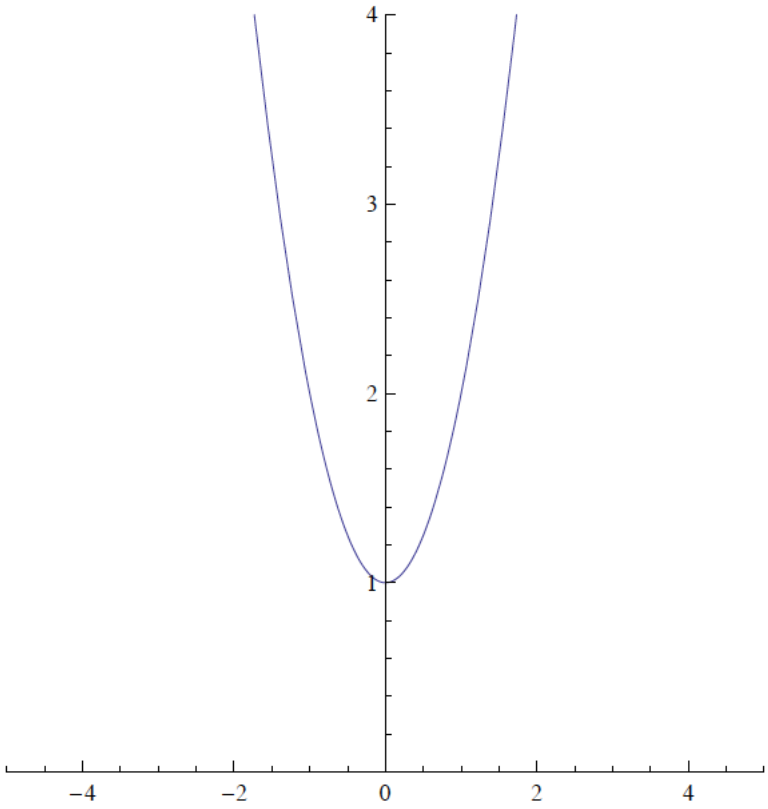


Figura 1: Gráfica de $y = x^2 + 1$

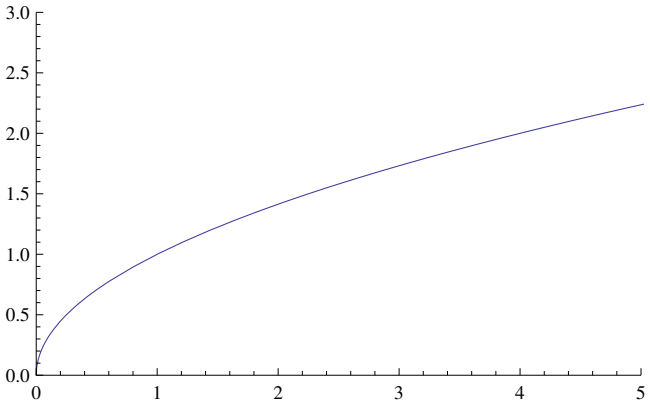
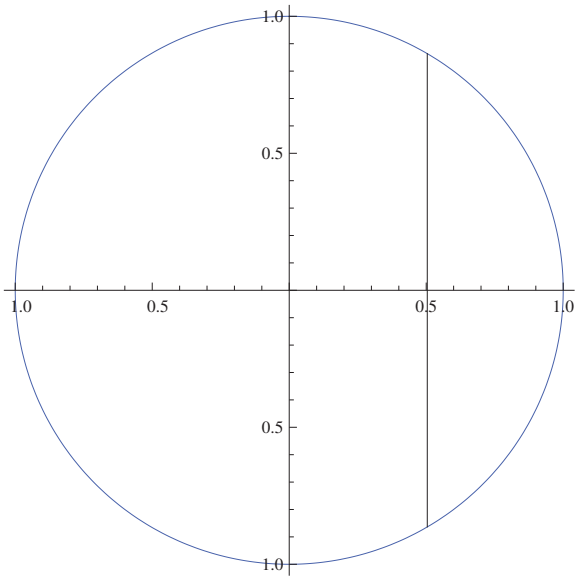


Figura 2: Gráfica de $y = \sqrt{x}$

La gran ventaja de una gráfica es que hay ciertas propiedades de la función que son evidentes:

1. Puntos en los que está definida, si es una función y las discontinuidades.
2. Puntos en los que la función se hace 0. Puntos en los que la función toma un valor determinado.
3. Tramos en los que la función es creciente y tramos en la que la función es decreciente. Puntos en los que alcanza un máximo o un mínimo relativo.

Toda función tiene una gráfica, pero no toda curva es la gráfica de una función:



Esta gráfica no pertenece a ninguna f(x), porque tiene dos valores de x

Figura 3: Circunferencia

En este caso hay funciones ($y = \sqrt{1 - x^2}$ ó $y = -\sqrt{1 - x^2}$) que dan esta gráfica 'localmente'. Volveremos a esta noción más adelante.

1.2 Funciones elementales.

Vamos a describir las funciones, $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ más simples y mejor conocidas.

Funciones lineales.

La primera es la función lineal $y = ax + b$ donde $a, b \in \mathbb{R}$. Esta función expresa la relación entre magnitudes que al mismo aumento de la variable corresponde el mismo aumento de la función: peso/precio, peso/volumen, ... Su gráfica es una recta (no vertical) en el plano.

Veamos algunos ejemplos de rectas que pasan por el origen ($y = ax$) variando su pendiente a,

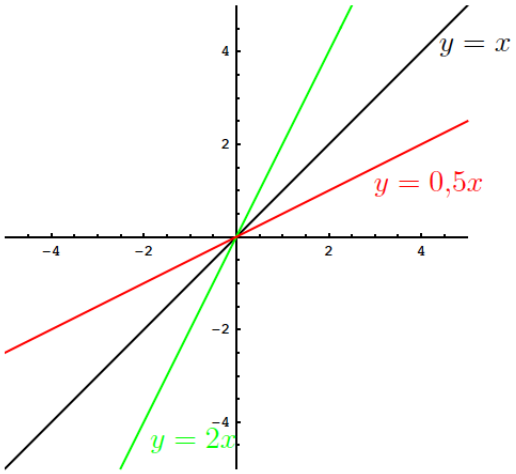


Figura 4: Gráficas de varias $y = ax$

Veamos ahora algunas que no pasan por el origen

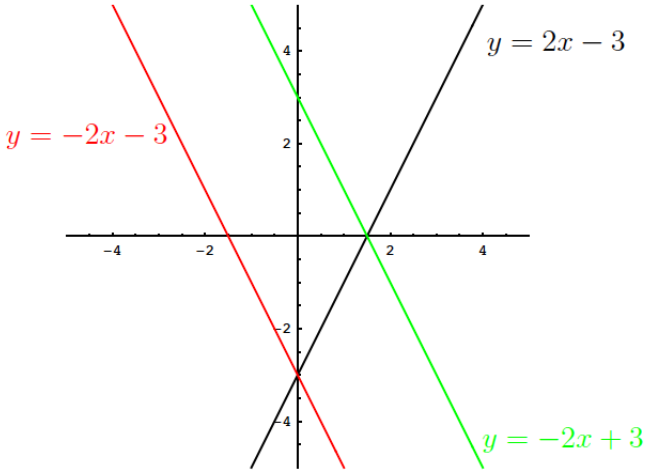


Figura 5: Gráficas de varias $y = ax + b$

Suma y producto de funciones.

Una forma de obtener funciones a partir de otras dadas es realizando operaciones. Veamos las más sencillas.

Así, si $f : X \to \mathbb{R}$ y $g : X \to \mathbb{R}$ son dos funciones,

1. La suma de las funciones f y g es la función con dominio X definida mediante,

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x).$$

2. El producto de las funciones f y g es la función con dominio X definida mediante,

$$(fg)(x) = f(x) \cdot g(x).$$

Funciones cuadráticas.

Tras las lineales, el siguiente grado de dificultad son las funciones cuadráticas

$$y = ax^2 + bx + c.$$

Es la función correspondiente a algunas leyes físicas: movimiento uniformemente acelerado, caída libre, ... También aparece en problemas geométricos relacionados con áreas.

Su gráfica es una parábola con eje vertical. Veamos como afectan a las gráficas los coeficientes a, b, c.

Primero, a determina la apertura de la parábola y su orientación. A mayor a menor abertura y si $a > 0$ la parábola esta 'hacia arriba' y si $a < 0$ 'hacia abajo'. Por ejemplo:

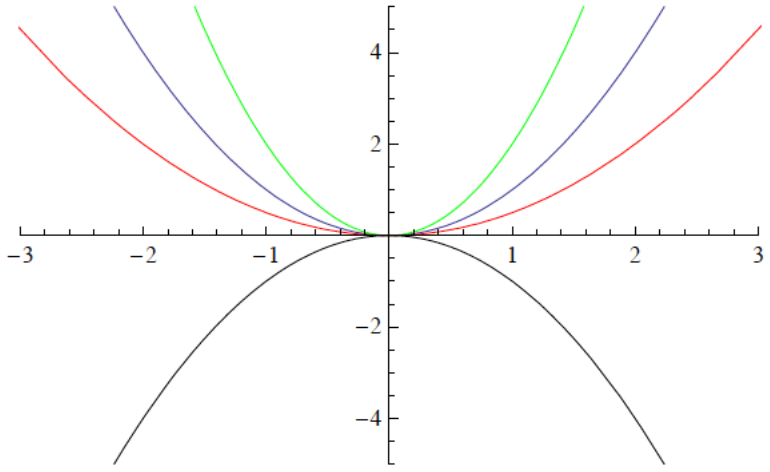


Figura 6: Gráficas de varias $y = ax^2$.

El término independiente c sólo mueve al vértice arriba y abajo, como en el dibujo:

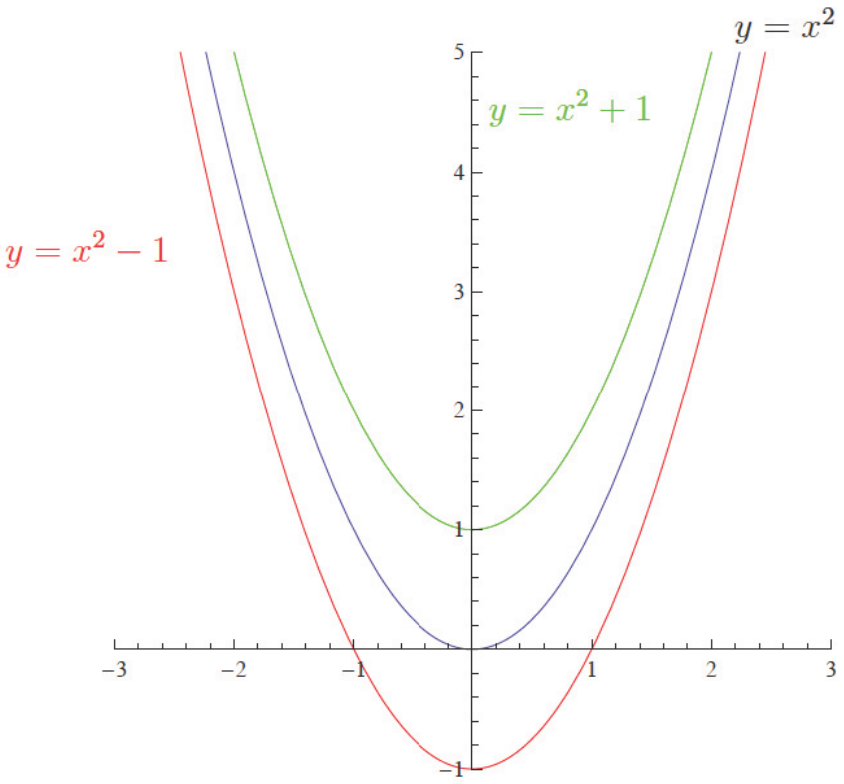


Figura 7: Gráficas de varias $y = x^2 + c$.

Por fin, la b mueve el vértice lateralmente:

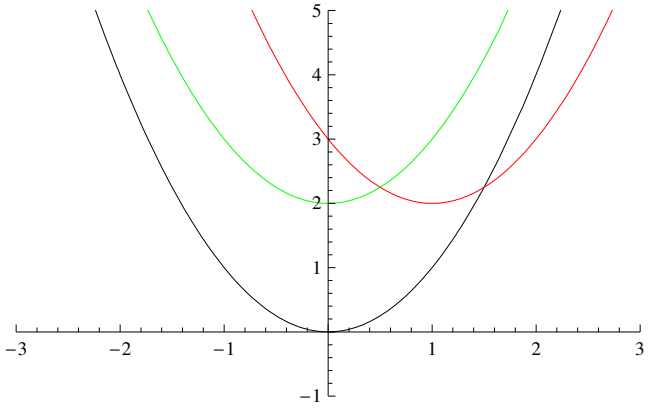


Figura 8: Efecto del bx en la gráfica.

1.3 Funciones polinómicas.

En general, una función polinómica tiene una expresión de la forma

$$y = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0.$$

Se llama *polinomio* a la expresión $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ que denotaremos por $P(x)$. Los a_n, a_{n-1}, $\cdots a_1$, a_0 se llaman *coeficientes* del polinomio. El primero no nulo, a_n se llama *coeficiente director* y n es el *grado* del polinomio. El coeficiente a_0 es el *término independiente.*

Es el momento de repasar aquello que debéis saber de polinomios. En resumen:

1.- Operaciones.- Las suma de polinomios se realiza término a término. El producto de polinomios se define teniendo en cuenta que $x^m \cdot x^n = x^{m+n}$. En general no existe la división exacta.

2.- División con resto.- Como con números enteros hay una división con resto, siendo el resto un polinomio de grado inferior al del divisor.

3.- Raíces.- El resto al dividir por un factor lineal $x - a$ es siempre el valor del polinomio en a, con lo que $P(x)$ es divisible por $x - a$ si y sólo si a es una raíz ($P(a) = 0$.)

(Hay una regla simplificada para dividir polinomios por expresiones lineales $(x-a)$ conocida como la regla de Ruffini.)

4.- Factorización. Los polinomios se pueden factorizar como los números naturales. Los primos en este caso son los factores lineales $(x + 5)$ y los cuadráticos con raíces imaginarias conjugadas $(x^2 + 1)$.

Veamos algunas gráficas de funciones polinómicas. Primero los monomios de mayor orden

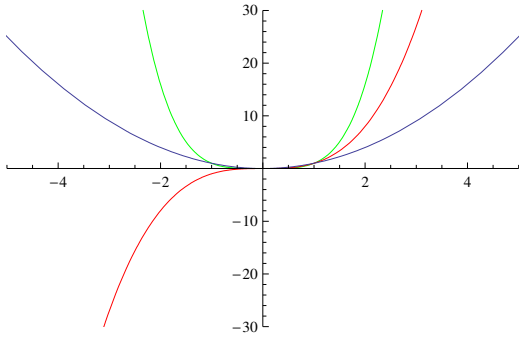


Figura 9: $y = x^2, x^3, x^4$

Ahora un par de cúbicas cualquiera:

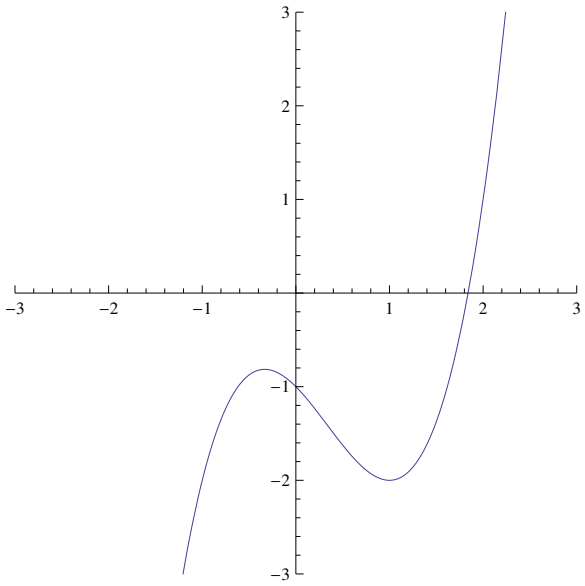


Figura 10: $y = x^3 - x^2 - x - 1$

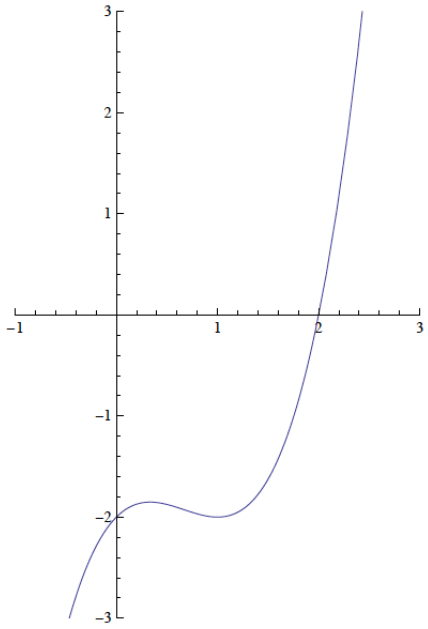


Figura 11: $y = x^3 - 2x^2 + x - 2$

1.4 Funciones algebraicas.

En esta sección consideraremos el cociente de polinomios.

Cociente de funciones. Función proporcionalidad inversa.

Así, si $f : X \to \mathbb{R}$ y $g : X \to \mathbb{R}$ son dos funciones, la función cociente de f y g se define como

$$\frac{f}{g}(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

y su dominio está formado por los puntos $x \in X$ donde $g(x) \neq 0$.

Se llama función proporcionalidad inversa a la función

$$y = 1/x.$$

No está definida en el 0, por lo que es una función

$$\mathbb{R} - \{0\} =]-\infty, 0\,[\cup]\,0, \infty[\to \mathbb{R}.$$

Corresponde a una ley de proporcionalidad inversa (cuando uno crece, el otro decrece). En Física sale a menudo (ley de Boyle-Mariotte, ley de Ohm). En Geometría la relación entre los lados de un rectángulo de área constante, entre los catetos de un triángulo rectángulo de área fija.

Su gráfica se puede ver en

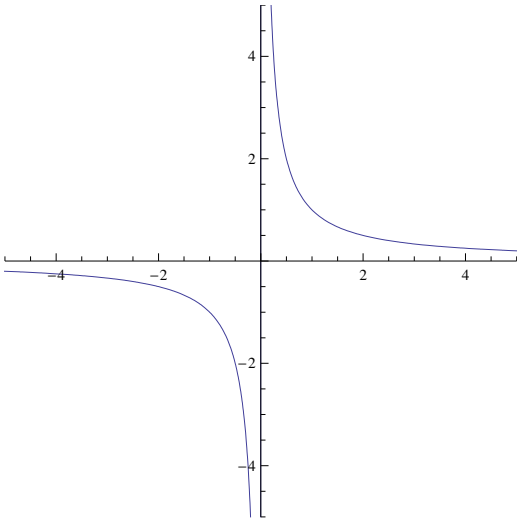


Figura 12: $y = 1/x$

Funciones algebraicas.

Una *función algebraica* es del tipo

$$y = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

donde $P(x)$ y $Q(x)$ son polinomios.

1.- Notad que no está definida para aquellos valores de x que anulan el denominador (los ceros de $Q(x)$), por lo que, con este tipo de funciones lo primero es encontrar su dominio.

2.- Las fracciones algebraicas se manejan igual que los números fraccionarios. Si multiplicamos el numerador y el denominador por el mismo polinomio la función no varía excepto en un número finito de puntos. Se suman y multiplican como fracciones ordinarias.

Veamos la gráfica de una como ejemplo:

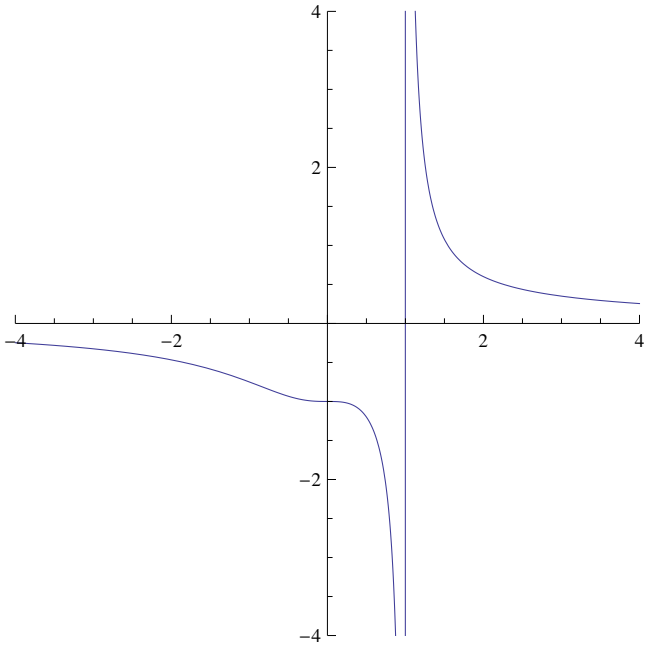


Figura 13: $y = \dfrac{x^2 - x + 1}{x^3 - x^2 + x - 1}$

1.5 Radicales.

Para definir la función 'raíz n-ésima' es mejor definir primero la composición de funciones y la inversa de una función.

Composición de funciones.

En la formulación matemática de un problema que proviene de la vida práctica, muchas veces nos encontramos con funciones cuya variable independiente es, a su vez, función de otra variable.

Definición 1.5 Así, si $f : X \to \mathbb{R}$ y $g : Y \to \mathbb{R}$ son dos funciones, la composición se denota $g \circ f$ y está definida por

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Notad que el dominio de $g \circ f$ es el conjunto de puntos x del dominio de f tales que $f(x)$ está en el dominio de g

Ejemplo 1.6 1.- Si $f(x) = x^2$ y $g(x) = 5x+3$, da $g \circ f(x)$ y $f \circ g(x)$. Verás que las composiciones no son iguales.

2.- Dada la función $f(x) = \sqrt{6x+3}$, escríbela como composición de una lineal y una raíz.

Función inversa.

Si en $y = f(x)$ podemos despejar la x en función de la y, obtenemos la función inversa

$$x = f^{-1}(y).$$

La gráfica de f^{-1} es la simétrica de la gráfica de f respecto a la bisectriz del primer y tercer cuadrante.

Nótese que la función inversa cumple

$$f(f^{-1}(y)) = y \quad \text{y} \quad f^{-1}(f(x)) = x$$

en los respectivos dominios de definición.

Dicho de otra manera, tanto $f \circ f^{-1}$ como $f^{-1} \circ f$ son la identidad.

A veces, como veremos, hay inversas parciales que sólo cumplen una de las dos igualdades.

Funciones radicales.

La raíz n-ésima es la función inversa de la potencia n-ésima. Se denota

$$y = \sqrt[n]{x}$$

y cumple siempre $(\sqrt[n]{x})^n = x$ (aunque no siempre $\sqrt[n]{x^n} = x$).

Estudiemos dos casos según n sea par o impar.

1.- Para n impar la raíz n-ésima está bien definida y es única para todo $x \in \mathbb{R}$. Se cumple $\sqrt[n]{x^n} = x$. Veamos una gráfica con n impar.

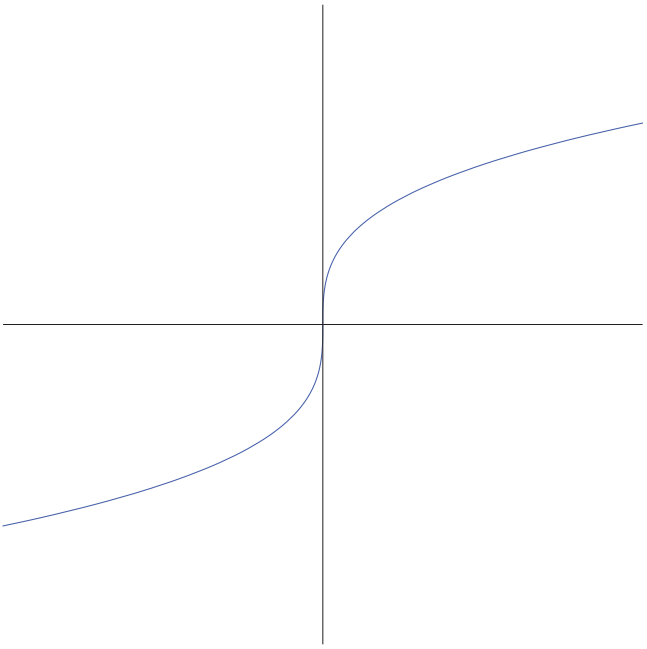


Figura 14: $y = \sqrt[3]{x}$

2.- Para n par la raíz n-ésima está bien definida sólo para x positivo y entonces hay dos raíces (una positiva y otra negativa). La función raíz se forma sólo con la raíz positiva ($y = \sqrt{x} = +\sqrt{x}$). Por tanto $\sqrt[n]{x^n} = |x|$. Veamos una gráfica con n par.

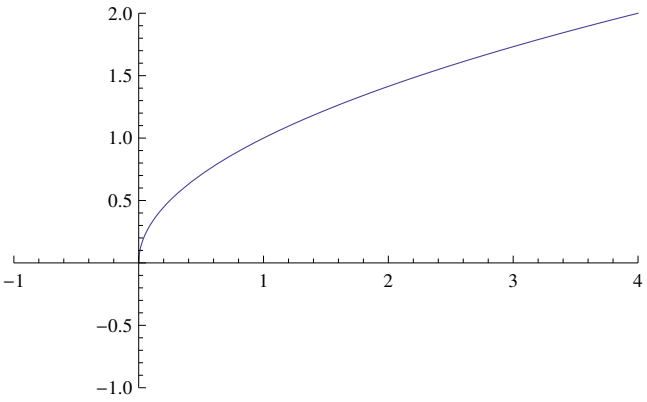


Figura 15: $y = \sqrt{x}$

1.6 Funciones trigonométricas.

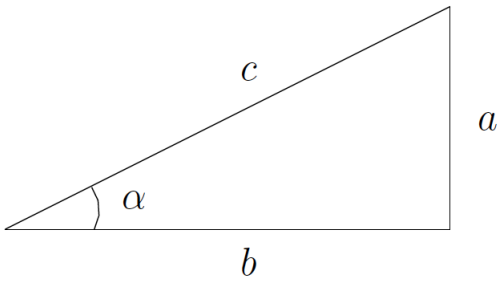
Las funciones trigonométricas están asociadas a ángulos (medidos en radianes, eso si). Tienen una interpretación geométrica que usaremos, pero su definición verdadera y el cálculo real se hace usando su expresión como la suma de una serie. Ver Subsección 3.4.3

Definición 1.7 Un *radian* es el arco que abarca la longitud del radio r. Como la longitud de la circunferencia es $2\pi r$, en una circunferencia hay 2π radianes. Como también hay 360°, y un número es proporcional al otro, tenemos

$$\text{n° de radianes} = \text{n° de grados} \cdot \frac{2\pi}{360}.$$

Ejercicio.- Halla los valores en radianes de los ángulos más usados: 30°, 45°, 60°, 90°, 180°.

Definición 1.8 'Definición' geométrica. Se asocia a razones entre lados de triángulos rectángulos. Así, dado el triángulo



Podemos definir

$$\cos\alpha = \frac{b}{c}; \quad \operatorname{sen}\alpha = \frac{a}{c}; \quad \operatorname{tg}\alpha = \frac{\operatorname{sen}\alpha}{\cos\alpha} = \frac{a}{b}.$$

El que esta definición sea correcta es consecuencia de que estas razones no varían con la longitud de la hipotenusa sino que sólo dependen del ángulo. El cálculo real se hace usando series de Taylor.

Daros cuenta que la tangente del ángulo es la pendiente de la hipotenusa.

Valores habituales.

	0°	30°	45°	60°	90°
sen	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
tg	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	no hay

Propiedad 1.9 Igualdad fundamental. El teorema de Pitágoras equivale a que el seno y coseno cumplen

$$\operatorname{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha = 1.$$

La igualdad anterior nos permite conocer el seno una vez conocido el coseno, o al revés (el signo viene determinado por el ángulo).

Algo menos conocido es la expresión de seno y coseno de un ángulo en función de la tangente. Viene dada por la igualdad

$$\tan^2\alpha + 1 = \frac{1}{\cos^2\alpha}$$

si divides por sen^2 α, obtenemos la arcotangente

que es la igualdad fundamental dividida por $\cos^2\alpha$.

Definición 1.10 Funciones trigonométricas. Las funciones definidas geométricamente sólo tienen sentido para valores de la variable entre 0 y 2π. Para definirlas en $\mathbb{R}$, se extienden por periodicidad

$$\cos(\alpha + 2k\pi) = \cos\alpha; \quad \operatorname{sen}(\alpha + 2k\pi) = \operatorname{sen}\alpha.$$

Con eso hemos definido funciones

$$\cos : \mathbb{R} \to \mathbb{R}; \quad \operatorname{sen} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}.$$

Veamos sus gráficas

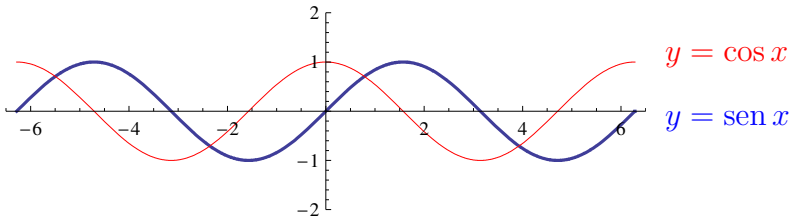


Figura 16: Gráficas del seno y el coseno

Ejercicio.- Indica el campo de definición de la función tg.

Propiedad 1.11 Comportamiento con la suma.

$$\operatorname{sen}(\alpha+\beta) = \operatorname{sen}\alpha\cos\beta + \cos\alpha\operatorname{sen}\beta$$

$$\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta$$

$$\operatorname{tg}(\alpha+\beta) = \frac{\operatorname{tg}\alpha + \operatorname{tg}\beta}{1 - \operatorname{tg}\alpha\operatorname{tg}\beta}$$

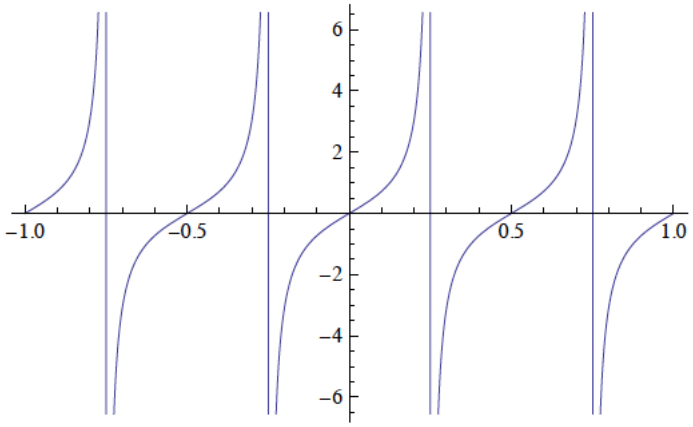


Figura 17: $y = \operatorname{tg}(2\pi x)$

Curiosidad El seno, coseno y tangente del ángulo doble puede ser obtenido de la tangente de un ángulo (el signo también) ya que

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2\operatorname{tg}\alpha}{1-\operatorname{tg}^2\alpha}$$

$$\operatorname{sen} 2\alpha = 2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha = 2\operatorname{tg}\alpha\cos^2\alpha = 2\frac{\operatorname{tg}\alpha}{1+\operatorname{tg}^2\alpha}$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \operatorname{sen}^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 2\frac{1}{1+\operatorname{tg}^2\alpha} - 1 = \frac{1-\operatorname{tg}^2\alpha}{1+\operatorname{tg}^2\alpha}$$

.

Propiedad 1.12 Funciones del ángulo mitad.

$$\operatorname{sen}\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}}$$

$$\cos\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}}$$

$$\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}}$$

Definición 1.13 Funciones inversas (locales). Como se ve por la gráfica, las funciones trigonométricas no tienen inversas globales ya que, por ejemplo, hay muchos x con $\operatorname{sen} x = 0$. Podemos definir unas inversas locales escogiendo uno de los ángulos. Estas funciones se llaman 'arco' y son

$$\arccos : [-1,1] \to [\,0,\pi]$$

$$\operatorname{arcsen} : [-1,1] \to \left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$$ <-- Acotaión para que sea función

$$\operatorname{arctg} : \mathbb{R} \to \left]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right[.$$

1.7 Exponencial y logarítmica.

Vamos a empezar hablando sólo de la exponencial y la logarítmica natural (o neperiana). Tienen como base el número e. Como en el caso de las funciones trigonométricas, la definición correcta tiene que esperar a la Subsección 3.4.3. Veamos algunos hechos.

El número e.

Es uno de los números que aparece en la naturaleza (como π). La definición que vamos a usar es como el límite

$$e = \lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n .$$

Función exponencial.

Por poner algunos ejemplos, siguen leyes exponenciales: la desintegración radioactiva, el enfriamiento de un cuerpo, el valor de la moneda, la población de gérmenes de un cultivo (de exponente negativo algunas).

Se denota e^x y también exp y su gráfica es

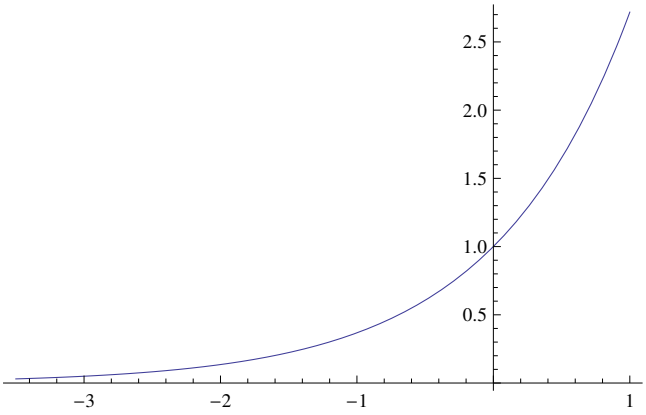


Figura 18: $y = \exp(x)$

La función exponencial

$$y = e^x,$$

se define para que sean la extensión de las potencias que conocemos $a^{\frac{p}{q}}$ y por lo tanto, que cumplan las propiedades habituales de potencias. La definición estricta de la exponencial y su demostración se hace usando su expresión como la suma de una serie.

Propiedad 1.14 Propiedades básicas. Se cumple:

1. $e^{x+y} = e^x e^y$ y como consecuencia $e^0 = 1$.
2. $(e^x)^y = e^{xy}$ y como consecuencia $e^1 = e$.

3. $e^x = e^y$ sólo pasa cuando $x = y$.

Función logarítmica.

De la gráfica de la exponencial está claro que admite una función inversa sobre los números positivos. Esta función se llama logaritmo ('neperiano' se añade a veces). La función se denota $\ln(x)$ y su gráfica es

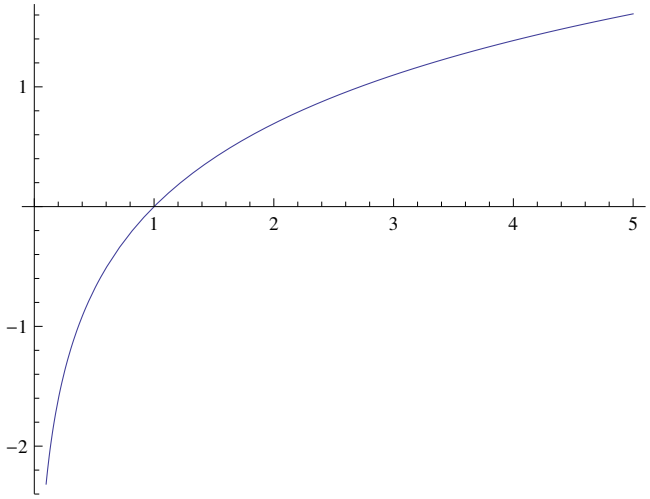


Figura 19: $y = \ln(x)$

Propiedad 1.15 Propiedades elementales.

1. $\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y)$.
2. $\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln(x) - \ln(y)$.
3. $\ln(x^y) = y\ln(x)$.
4. $\ln(1) = 0$.
5. $\ln(e) = 1$.

Bases distintas de e.

Si $a > 0$ también podemos definir tanto la función logarítmica de base a como la exponencial de base a usando que

$$e^{\ln a} = a \quad \text{y} \quad \ln e^a = a.$$

Por tanto,

$$a^x = e^{(\ln(a)\ x)} \quad \text{y} \quad \log_a(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(a)}.$$

Propiedad 1.16 Las distintas exponenciales cumplen las mismas propiedades que la de base e. Además

1. Si $a^x = b^x$ con $x \neq 0$, se cumple $a = b$.

2. $a^x b^x = (ab)^x$. Como consecuencia de ello $1^x = 1$ para todo x.

En cuanto a los logaritmos, también tienen las mismas propiedades que el de base e. El más usado es el de base 10. Se denota $\log x$ y muchas veces se llama *logaritmo común de* x. Su gráfica es

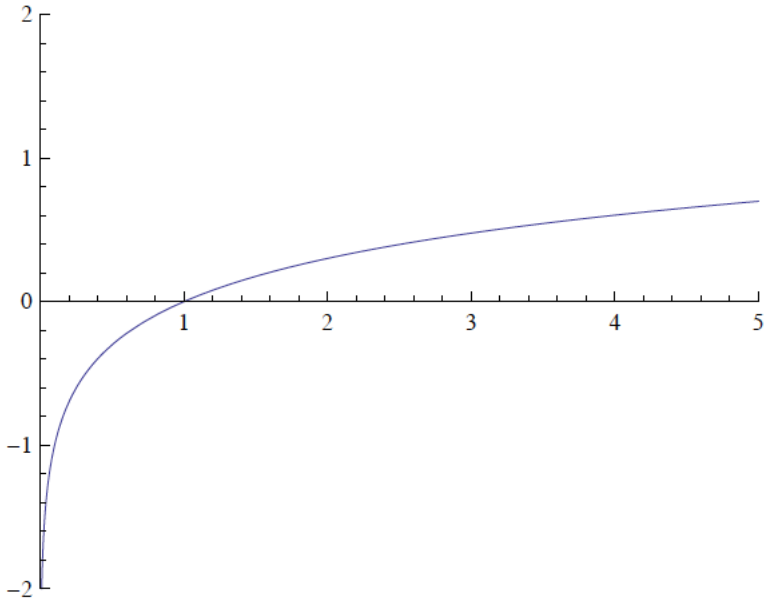


Figura 20: $y = \log(x)$

1.8 Funciones definidas a trozos.

Antes de poder aplicar matemáticas a resolver problemas reales, tenemos que ser capaces de formularlos en el lenguaje de las matemáticas.

EL proceso de formular un problema en lenguaje matemático es lo que se llama *modelización*.

Por tanto, el curso tiene dos objetivos claros:

- Traducir un problema real a una función o sistema de funciones matemáticas (modelizar un problema).

- Aprender a resolverlo matemáticamente e interpretar los resultados.

A veces necesitaremos usar funciones cuya definición tiene expresiones distintas dependiendo del valor de la variable x.

Ejemplo 1.17 Tenemos una ruta de 1000 Km y sabemos que existen puntos de aprovisionamiento en los kilómetros 0, 400 y 1000. Queremos saber la distancia de x (punto donde nos encontramos) al punto de alimentación más próximo. Ello vendrá dado por la función

$$f(x) = \begin{cases} x & 0 \leq x \leq 200 \\ |x - 400| & 200 \leq x \leq 700 \\ 1000 - x & 700 \leq x \leq 1000 \end{cases}$$

La gráfica de esta función es la línea negra siguiente

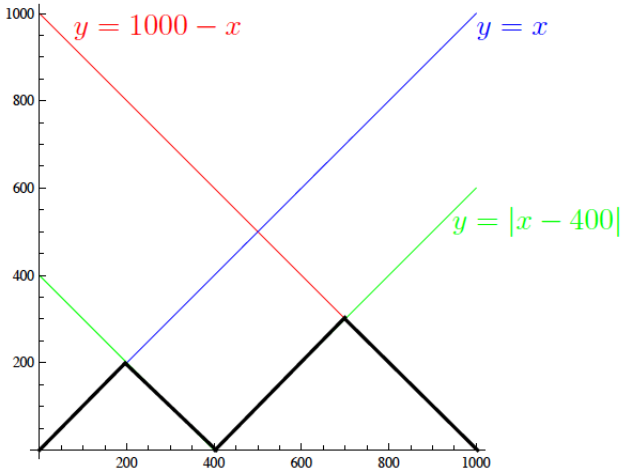


Figura 21:

Así, la distancia máxima a una fuente de alimentación es de 300 Km.

1.9 Funciones definidas en implícitas y en paramétricas.

Hemos viso como una función $y = f(x)$ determina y es determinada por su gráfica, que es un subconjunto de $\mathbb{R}^2$. También hemos visto que muchos subconjuntos de $\mathbb{R}^2$, como S^1 no pueden ser la gráfica de una función $f(x)$. En este apartado veremos subconjuntos de $\mathbb{R}^2$ que, en cierto sentido, si son 'localmente' gráficas de funciones. Los podemos definir de dos maneras y el ejemplo estándar son las rectas.

Forma implícita. El subconjunto de $\mathbb{R}^2$ viene determinado por una ecuación del tipo

$$\phi(x, y) = 0.$$

Bajo algunas condiciones, este conjunto es la gráfica de una función cerca de cada punto. (Las condiciones las veréis en Mate II, Teorema de la función implícita). O sea, si (x_0, y_0) cumple $\phi(x_0, y_0) = 0$, existe una función $y = f(x)$ tal que $\phi(x, f(x)) = 0$ cerca de x_0.

Ejemplo 1.18 Veamos un par de ejemplos:
1. Dada la ecuación implícita de una recta

$$ax + by + c = 0 \quad \text{con } (a, b) \neq (0, 0)$$

si $b \neq 0$ la función

$$y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$$

cumple las condiciones.
2. Dada la ecuación

$$x^2 + y^2 - 1 = 0$$

si $y > 0$ la función

$$y = \sqrt{1 - x^2}.$$

cumple las condiciones.

Forma paramétrica. El subconjunto de $\mathbb{R}^2$ viene determinado por dos funciones

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$$

donde t varia en algún subconjunto de $\mathbb{R}$. Bajo algunas condiciones (por ejemplo la derivada no nula $x'(t) \neq 0$), este conjunto es la gráfica de una función cerca de ese punto. O sea, si (x_0, y_0) cumple $x_0 = x(t_0)$, $y_0 = y(t_0)$, existe una función $y = f(x)$ tal que $y = f(x(t))$ cerca de t_0.

Ejemplo 1.19 Veamos un par de ejemplos:
1. Dada la ecuación paramétrica de la recta

$$\begin{cases} x = \lambda v_1 + x_0 \\ y = \lambda v_2 + y_0 \end{cases} \quad \text{con } (v_1, v_2) \neq (0, 0)$$

si $v_1 \neq 0$ la función

$$y = \frac{v_2}{v_1}x + \frac{y_0 v_1 - x_0 v_2}{v_1}$$

cumple las condiciones.
2. Dada la ecuación paramétrica de la circunferencia

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = \operatorname{sen} t \end{cases}$$

si $y > 0$ la función

$$y = \sqrt{1 - x^2}.$$

cumple las condiciones.

2 Límites. Funciones continuas

2.1 Definición y propiedades

Veamos la definición de límite y continuidad en un punto para una función real de variable real.

Definición 2.1 Dada una función $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$, y $p \in X$, decimos que b *es el límite de la función* f *cuando* x *tiende a* p si cuando x se acerca mucho a p el valor $f(x)$ se aproxima mucho a b. Lo escribimos

$$\lim_{x \to p} f(x) = b$$

En lenguaje matemático se expresa diciendo que para todo $\epsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que si $0 < |x - p| < \delta$, entonces $|f(x) - b| < \epsilon$. $(\forall \varepsilon > 0 \; \exists \; \delta > 0$ tal que si $0 < |x - p| < \delta$, entonces $|f(x) - b| < \varepsilon)$

Propiedad 2.2 Si existe límite de una función $f(x)$ cuando x tiende a un punto, es único.

Ejemplo 2.3 El límite de una función puede no existir. Así, por ejemplo, la función

$$f(x) = \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) \quad x \neq 0,$$

no tiene límite cuando $x \to 0$. Observad la gráfica:

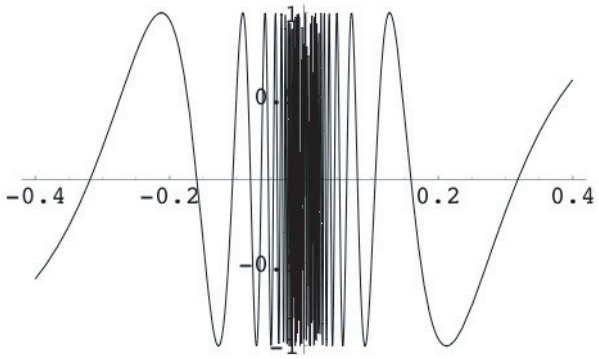


Figura 22: $y = \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right)$

Límites por la izquierda y por la derecha.

Definición 2.4 Dada una función $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$, y $p \in X$, decimos que b es el *límite de la función* f *cuando* x *tiende a* p *por la derecha* (resp. izquierda) si cuando x se acerca mucho a p por la derecha de p (resp. por la izquierda de p), el valor $f(x)$ se aproxima mucho a b. Lo escribimos

$$\lim_{x \to p^+} f(x) = b \quad (\text{resp. } \lim_{x \to p^-} f(x) = b)$$

En lenguaje matemático se expresa diciendo que para todo $\epsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que si $0 < p - x < \delta$ (resp $0 < x - p < \delta$), entonces $|f(x) - b| < \epsilon$.

Ejemplo 2.5 La función

$$f(x) = \begin{cases} x - 1 & \text{si } x < 0 \\ x + 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

cuya gráfica es la siguiente

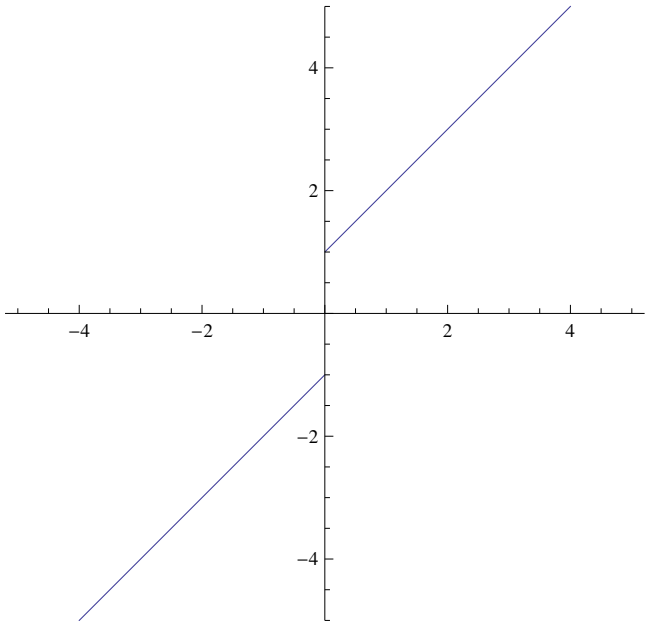


Figura 23: Distintos límites laterales

tiene $\lim_{x \to 0^-} = -1$ y $\lim_{x \to 0^+} = 1$.

Propiedad 2.6 El límite de una función $f(x)$ cuando x tiende a un punto p, existe si y sólo si existen límites por la izquierda y por la derecha y coinciden.

Continuidad.

Definición 2.7 Una función $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ se dice que es *continua* en $p \in X$ si $\lim_{x \to p} f(x) = f(p)$.

La continuidad de la función f en p significa que $f(x)$ se acerca a $f(p)$ cuando x se acerca a p.

Ejemplo 2.8 No es continua en $p = 0$ la función:

$$f(x) = \begin{cases} \operatorname{sen} \frac{1}{x} & \text{si} \quad x \neq 0 \\ 0 & \text{si} \quad x = 0 \end{cases}.$$

Definición 2.9 Dado un $A \subseteq \mathbb{R}$, una función es continua en A si lo es en cada $p \in A$.

suma o producto de funciones continuas, es continuo, normalmente las funciones compuestas no son continuas

Ejemplo 2.10 Son ejemplos de funciones continuas de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ todas las funciones elementales estudiadas anteriormente en cada intervalo en que están bien definidas.

Muchas funciones de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ se puede ver su continuidad en la gráfica: si es de trazo continuo, es continua, y si se observa un salto, no es continua, tiene una discontinuidad donde da el salto.

Es más difícil con funciones cuya gráfica tiene un aspecto más complicado, como la del Ejemplo 2.8.

Veamos ahora un ejemplo de función de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ que si es continua en todo punto, pero cuya gráfica también es complicada. Es la función

$$y = \begin{cases} x \operatorname{sen} \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

cuya gráfica es:

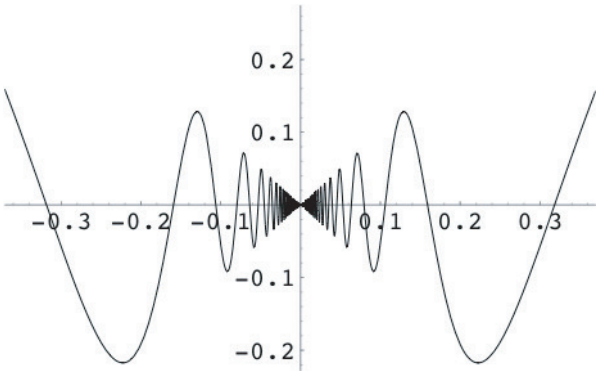


Figura 24: Función continua de gráfica complicada

Límites y operaciones.

Veamos como se comportan los límites y la continuidad con respecto a operaciones entre funciones.

Propiedad 2.11 Sean f, g son dos funciones de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ y $\lambda \in \mathbb{R}$ es un número real. Las siguientes igualdades de límites se cumplen:

- $\lim_{x\to p}(f+g)(x) = \lim_{x\to p} f(x) + \lim_{x\to p} g(x)$,
- $\lim_{x\to p}(\lambda f)(x) = \lambda \lim_{x\to p} f(x)$,
- $\lim_{x\to p}(fg)(x) = \lim_{x\to p} f(x)\ \lim_{x\to p} g(x)$,
- en los puntos en que $g \neq 0$,

$$\lim_{x\to p}\left(\frac{f}{g}(x)\right) = \frac{\lim_{x\to p} f(x)}{\lim_{x\to p} g(x)}.$$

De donde se deduce las mismas propiedades para funciones continuas.

Corolario 2.12 Sean f, g dos funciones de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ y $\lambda \in \mathbb{R}$ es un número real. Si f y g son continuas en p, las siguientes funciones también lo son:

- $f + g$,
- λf,
- fg,
- f/g, en los puntos en que $g \neq 0$.

Para acabar veamos que continuidad también se conserva por composición.

($\forall \varepsilon > 0\ \exists\ \delta > 0$ tal que si $0 < |x-p| < \delta$, entonces $|f(x)-b| < \varepsilon$)

Propiedad 2.13 Sean f, g dos funciones de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$. Si $\lim_{x\to p} f(x) = b$ y $\lim_{y\to b} g(y) = l$, tenemos $\lim_{x\to p} g \circ f(x) = l$.

Corolario 2.14 Sean f, g son dos funciones de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$. Si f es continua en p y g lo es en $f(p)$, $g \circ f$ es continua en p.

2.2 A vueltas con el infinito

Dentro de los números reales tiene sentido decir que una variable 'tiende' a infinito, en el sentido que se va haciendo indefinidamente grande (o pequeña). Y esto tanto afecta a la variable independiente como a la dependiente de una función. Daremos sentido a estos límites.

En cambio una función no está definida en infinito (ni toma el valor infinito), por lo que no tiene sentido hablar de continuidad en estos casos.

Vamos a concretar cada posibilidad.

2.3 Cuando $x \to \pm\infty$.

Primero veamos cuando la variable independiente crece, o decrece, indefinidamente.

Definición 2.15 Sea la función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Decimos que *$b$ es el límite de f cuando x tiende a $+\infty$* si cuando x se hace muy grande, $f(x)$ se aproxima a b. Lo escribimos

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = b.$$

En lenguaje matemático se expresa diciendo que para todo $\epsilon > 0$ existe un $M \in \mathbb{R}$ tal que si $x > M$, entonces $|f(x) - b| < \epsilon$. ($\forall \varepsilon > 0\ \exists\ M > 0$ tal que si $x > M$ entonces $0 < |f(x)-b| < \varepsilon$)

Igualmente, decimos que *b es el límite de f cuando x tiende a $-\infty$* si cuando x se hace muy pequeño, $f(x)$ se aproxima a b. Lo escribimos

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = b.$$

En lenguaje matemático se expresa diciendo que para todo para todo $\epsilon > 0$ existe un $M \in \mathbb{R}$ tal que si $x < M$, entonces $|f(x) - b| < \epsilon$.

Ejemplo 2.16 Estudiemos en dos funciones la existencia, o no, de límites cuando $x \to +\infty$:

1. La gráfica siguiente corresponde a una función $f :]0, \infty[\longrightarrow \mathbb{R}$ que converge a $\ell = 0.5$ cuando $x \to +\infty$. En ella se observa que, si $\varepsilon = 0.1$, todos los $f(x)$ para $x > 16$ se encuentran dentro de una franja de anchura $2\varepsilon = 2 \times 0.1$ alrededor de $\ell = 0.5$, esta gráfica muestra el significado geométrico de la noción de límite cuando $x \to +\infty$.

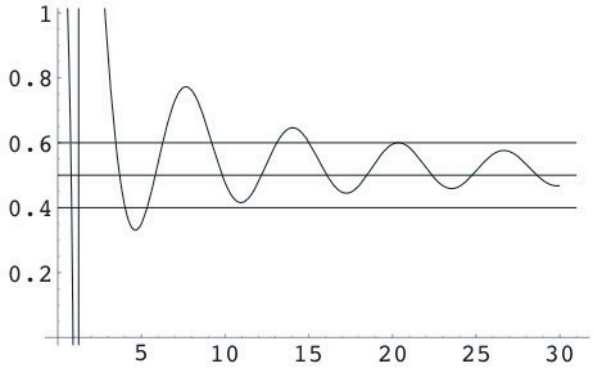


Figura 25: Límite finito en $+\infty$

2. La función $f(x) = \operatorname{sen} x$ no tiene límite cuando x tiende a ∞ o $-\infty$

2.3.1 Cuando $f(x) \to \pm\infty$.

La función $f(x) = x^2$ tampoco tiene límite cuando x tiende a ∞ o $-\infty$, pero en un sentido distinto a $\operatorname{sen} x$. En este caso se puede decir que la función x^2 tiende a infinito cuando x tiende a ∞ y también cuando x tiende a $-\infty$, de acuerdo con la siguientes definiciones generales:

Definición 2.17 Sea la función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Decimos que $+\infty$ *es el límite de* f *cuando* x *tiende a* $p \in \mathbb{R}$ si cuando x tiende a $p \in \mathbb{R}$, $f(x)$ se hace muy grande. Lo escribimos

$$\lim_{x \to p} f(x) = \infty.$$

En lenguaje matemático se expresa diciendo que para todo $M \in \mathbb{R}$ existe un $\delta \in \mathbb{R}^+$ tal que si $|x - p| < \delta$, entonces $f(x) > M$.

Decimos que $-\infty$ *es el límite de* f *cuando* x *tiende a* $p \in \mathbb{R}$ si cuando x tiende a $p \in \mathbb{R}$, $f(x)$ se hace muy pequeño. Lo escribimos

$$\lim_{x \to p} f(x) = -\infty.$$

En lenguaje matemático se expresa diciendo que para todo $M \in \mathbb{R}$ existe un $\delta \in \mathbb{R}^+$ tal que si $|x - p| < \delta$, entonces $f(x) < M$.

Ejemplo 2.18 Dejamos al lector que enuncie y defina los límites de una función cuando tanto la variable independiente como la dependiente tienden a alguno de los dos infinitos.

2.3.2 Límites infinitos y operaciones.

Si es la variable independiente la que tiende a infinito, mientras la función tiende a un número finito, el comportamiento es el mismo que hemos visto en la sección anterior.

Si es la función la que tiende a infinito, tenemos:

1.- Con la suma.

• Si una de las dos tiende a un infinito y la otra a un número finito l, la suma tiende al mismo infinito que la primera. Esto se suele recordar diciendo

$$\infty + l = \infty.$$

• Si las dos funciones tienden al mismo tipo de infinito, la suma también.

Esto se suele recordar diciendo

$$\infty + \infty = \infty.$$

• Si las dos funciones tienden a infinito con distinto signo hay que analizar el caso particular.

Lo cual deja como caso por decidir cuando ambas funciones tienden al mismo infinito. Esto se expresa diciendo que hay una *indeterminación*.

Indeterminación 1:

$$\infty - \infty.$$

2.- Con el producto.

• Si una de las dos tiende a un infinito y la otra a un número finito $l > 0$ (o a $+\infty$), el producto tiende al mismo infinito que la primera.

• Si una de las dos tiende a un infinito y la otra a un número finito $l < 0$ (o a $-\infty$), el producto tiende al infinito de signo contrario a la primera.

Como antes, queda un caso. Si una de las dos tiende a un infinito y la otra a 0, hay que analizar el caso particular.

Indeterminación 2:

$$0 \cdot \infty.$$

3.- Con el cociente $f(x)/g(x)$

• Si $f(x)$ está acotada y $g(x)$ tiende a un ∞ el cociente tiende a 0.

Cuando $f(x)$ no está acotada hay que analizar el caso particular.

Indeterminación 3:

$$\infty/\infty.$$

• Si $f(x)$ tiene limite $\neq 0$ y $g(x)$ tiende a 0, el cociente puede tender a un ∞ o no existir, dependiendo del signo de $g(x)$ cerca de p.

Esto deja el caso en que $f(x)$ tiene límite 0

Indeterminación 4:

$$0/0.$$

4.- La exponencial $g(x)^{f(x)}$.

Usando que

$$g(x)^{f(x)} = e^{\ln g(x) \cdot f(x)}$$

sólo hay que hallar

$$\lim_{x \to p} (f(x) \cdot \ln g(x)).$$

Como vimos en el apartado 2., este límite está determinado excepto cuando una función tiende a 0 y la otra a un ∞.

Indeterminación 5, 6 y 7:

$$1^{\infty}; \quad \infty^0; \quad 0^0.$$

2.3.3 Caso de las funciones elementales.

Veamos ahora las funciones elementales y el infinito,

Limites en $\pm\infty$.

Veamos una lista de los límites en $\pm\infty$ de las funciones elementales:

$f(x)$	$\lim_{x \to +\infty} f(x)$	$\lim_{x \to -\infty} f(x)$
x^n n par	$+\infty$	$+\infty$
x^n n impar	$+\infty$	$-\infty$
$x^{1/n}$ n par	$+\infty$	no hay función
$x^{1/n}$ n impar	$+\infty$	$-\infty$
$\operatorname{sen} x$	no existe	no existe
$\cos x$	no existe	no existe
$\operatorname{tg} x$	no existe	no existe
$\operatorname{arctg} x$	$\pi/2$	$-\pi/2$
$\ln x$	$+\infty$	no hay función
e^x	$+\infty$	0
$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$	e	e

Limites infinitos en un punto $x \in \mathbb{R}$.

Estos pueden ser más variados. Veamos algunos ejemplos:

Ejemplo 2.19 1.- Estudia si existen $\lim_{x\to 0^+} f(x)$, $\lim_{x\to 0^-} f(x)$ y $\lim_{x\to 0} f(x)$ siendo

$$f(x) = \frac{1}{x}.$$

2.- Estudia si existen $\lim_{x\to \pi/2^+} f(x)$, $\lim_{x\to \pi/2^-} f(x)$ y $\lim_{x\to \pi/2} f(x)$ siendo

$$f(x) = \operatorname{tg} x.$$

3.- Escoge una fracción algebraica que te guste y estudia el límite en los puntos que el denominador se anula.

2.4 Funciones acotadas. Funciones monótonas.

Definición 2.20 Dadas dos funciones $f, g : A \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, decimos que f *es menor que* g ($f \leq g$) si lo es en cada punto. O sea, $f(x) \leq g(x)$ para todo $x \in A$.

El siguiente criterio de convergencia se llama **criterio del bocadillo o del sandwich**:

Propiedad 2.21 Sean las funciones $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ y $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ tales que

$$\lim_{x\to p} f(x) = \lim_{x\to p} g(x) = b.$$

Si $h : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ es otra función que verifica $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ para todo x próximo a p, entonces $\lim_{x\to p} h(x) = b$.

Si $f(x) \leq h(x)$ y $\lim_{x\to p} f(x) = \infty$, se cumple $\lim_{x\to p} h(x) = \infty$.

Escribe la propiedad para $-\infty$.

Así, por ejemplo:

Ejemplo 2.22 La función $\dfrac{\cos x}{x}$ verifica

$$-\frac{1}{x} \leq \frac{\cos x}{x} \leq \frac{1}{x}, \text{ y } \lim_{x\to\infty}\left(-\frac{1}{x}\right) = 0 = \lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}, \quad \text{luego } \lim_{x\to\infty}\frac{\cos x}{x} = 0.$$

Definición 2.23 Una función $f : A \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ se dice que *es acotada superiormente* (resp. inferiormente) si existe un número $M > 0$ tal que $f(x) < M$ para todo $x \in U$ (resp. $f(x) > M$ para todo $x \in U$). El número M se llama cota superior (resp. inferior) de f.

Se dice que f es acotada si existe un número $M > 0$ tal que $|f(x)| < M$ para todo $x \in U$.

Una función es acotada si y sólo si es acotada superior e inferiormente.

Definición 2.24 Dada una función acotada superiormente $f : A \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ definimos su *supremo* como la menor de sus cotas superiores. Si la función no está acotada decimos que su supremo es ∞.

Igualmente, si la función f está acotada inferiormente definimos su *ínfimo* como la mayor de sus cotas inferiores. Si la función no está acotada decimos que su ínfimo es $-\infty$.

Definición 2.25 Una función $f : A \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ se dice que es *creciente* (resp. *no decreciente*) si $x < y$ implica que $f(x) < f(y)$ (resp. $f(x) \leq f(y)$).

Igualmente, una función $f : A \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ se dice que es *decreciente* (resp. *no creciente*) si $x < y$ implica que $f(x) > f(y)$ (resp. $f(x) \geq f(y)$).

Es fácil distinguir estas propiedades en la gráfica de la función.

Veamos ahora la relación de estos conceptos con el de límite.

Propiedad 2.26 Una función $f : A \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ que es no decreciente y acotada superiormente (resp. no creciente y acotada inferiormente), tiene el supremo (resp. el ínfimo) como límite cuando x tiende a ∞.

Ejemplo 2.27 1. La función $1 - 1/x$ definida sobre $]0, \infty[$ es creciente y acotada, por lo que

$$\lim_{x\to\infty} (1 - 1/x) = \sup\{1 - 1/x;\ x \in \mathbb{R}\} = 1.$$

2. La función $1 + 1/x$ definida sobre $]0, \infty[$ es decreciente y acotada, por lo que

$$\lim_{x\to\infty} (1 + 1/x) = \inf\{1 + 1/x;\ x \in \mathbb{R}\} = 1.$$

Definición del número e. Usemos los resultados anteriores. La función $(1+1/x)^x$ es creciente y está acotada superiormente (por ejemplo, por 3), luego tiene límite. El número e se define como ese límite, es decir:

$$e = \lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x.$$

3 La derivada.

Introducción.

Muchas veces querréis resolver problemas del tipo:

1. Calcular la velocidad de un objeto.
2. Saber como cambia la cantidad de un producto respecto del tiempo.
3. Conocer el área que encierra una curva.

La solución a los dos primeros problemas viene dada en función del concepto de derivada y el último en función del concepto de integral. Ambos conceptos, el de derivada de una función y el de integral de una función se definen formalmente mediante el concepto fundamental de límite.

Ejemplo 3.1 Supongamos que realizamos un experimento sobre la velocidad de un móvil. Hemos tomado los metros recorridos a intervalos de 2 segundos. Así tenemos los siguientes datos:

tiempo	0	2	4	6	8	10
metros	0	10.28	41.12	95.52	164.48	257

Lo que se ajusta a la función $y = f(t) = 2.57t^2$. Supongamos que queremos conocer la velocidad en el instante $t = 4$. Con la fórmula que hemos deducido de los datos podemos calcular la velocidad media en un intervalo de tiempo.

Así la velocidad media en el intervalo de tiempo $[4,\ 8]$ viene dada por

$$\frac{\text{distancia recorrida}}{\text{tiempo transcurrido}} = \frac{f(8) - f(4)}{8 - 4} = \frac{2.57 \cdot 8^2 - 2.57 \cdot 4^4}{4} = 30.84 \text{ metros/segundo.}$$

Evidentemente esta no es la velocidad en el instante $t = 4$ pero nos da una primera aproximación. Si reducimos el intervalo y realizamos los cálculos, obtendremos una mejor aproximación. Así la velocidad media en el intervalo de tiempo $[4,\ 6]$ es 25.7 metros/segundo, en el intervalo de tiempo $[4,\ 4.5]$ es 21.84 metros/segundo y en el intervalo de tiempo $[4,\ 4.2]$ es 21.05 metros/segundo.

Con lo que vemos la velocidad media para $t = 4$ se va estabilizando cerca de 21 metros/segundo.

No podemos determinar directamente la velocidad en un instante ($t = 4$) ya que dividiríamos por 0. Pero podemos hallar la velocidad instantánea como un límite

$$V(4) = \lim_{t \to 4} \frac{2.57 \cdot t^2 - 2.57 \cdot 4^2}{t - 4} = 20.56.$$

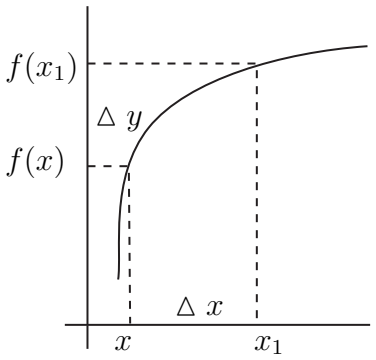
3.1 Derivada de una función. Definición y propiedades.

3.1.1 Definición e interpretaciones.

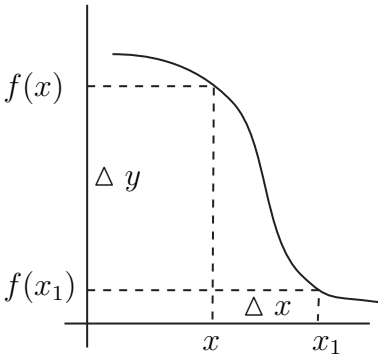
Desarrollemos algo los conceptos matemáticos aparecidos en el ejemplo de la Introducción.

Definición 3.2 Sea $f(x)$ una función y sean x, x_1 dos puntos del dominio de f. A la cantidad, $\triangle\ x = x_1 - x$, la llamaremos *incremento* de x y a $\triangle\ y = f(x_1) - f(x)$ *incremento, cambio o variación* de y.

Veamos estos elementos en una figura.



$\triangle\ y > 0$



$\triangle\ y < 0$

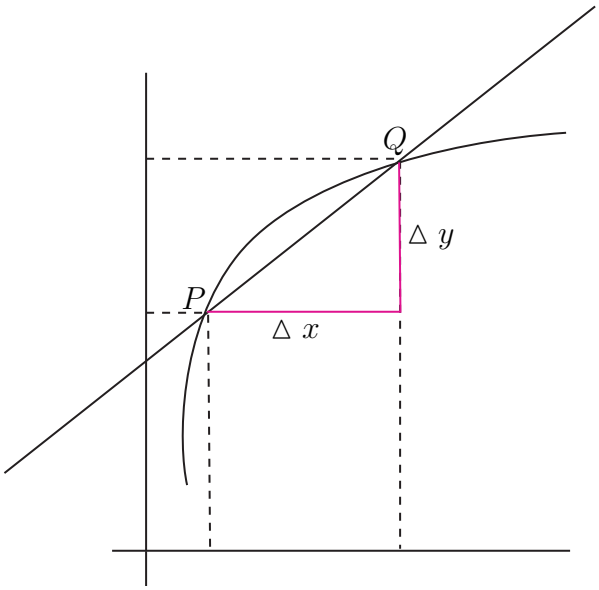
Definición 3.3 Si $f(x)$ es una función, llamaremos *razón de cambio o razón de crecimiento* de $f(x)$ en el intervalo $[x,\ x+\triangle\ x]$ al cociente

$$\frac{\triangle\ y}{\triangle\ x} = \frac{f(x+\triangle\ x) - f(x)}{\triangle\ x},$$

es una medida del cambio de y respecto de x.

Nota 3.4 1.- Notad que para que esté definido hace falta que el intervalo $[x,\ x+\triangle\ x]$ sea un subconjunto del dominio de la función f.

2.- Daros cuenta que la razón de cambio realmente es la pendiente de la recta que pasa por los puntos $P = (x, f(x))$ y $Q = (x+\triangle\ x, f(x+\triangle\ x))$.



Ejemplo 3.5 Veamos un ejemplo: Sabemos que el peso de un reactivo cambia con el tiempo según la fórmula

$$P(t) = 50 + \frac{100\ t}{21 + t^2}\ \text{mg}$$

donde t está medido en horas. Determina la razón de crecimiento en un periodo de 5 horas, comenzando en $t = 2$ horas.

Ahora bien, si quisiéramos calcular la razón crecimiento instantáneo o razón de cambio en un instante x dado, el procedimiento anterior no funciona ya que $\triangle\ x = 0$. Lo que si podemos hacer es calcular la razón de cambio $\dfrac{\triangle\ y}{\triangle\ x}$ donde el incremento $\triangle\ x$ se toma más y más pequeño, es razonable suponer que la razón de crecimiento instantánea, en x_0 estará cerca de la razón de crecimiento en incrementos $\triangle\ x$ muy pequeños. Entonces, tiene sentido definir la razón de crecimiento instantáneo de la función $y = f(x)$ en el punto x como

$$\lim_{\triangle x \to 0} \frac{\triangle\ y}{\triangle\ x}.$$

Definición 3.6 Dada la función $y = f(x)$, la *derivada* de la función f en el punto x es la razón de crecimiento instantáneo en x. Esto es,

$$y' = f'(x) = \frac{df}{dx}(x) = \lim_{\triangle x \to 0} \frac{\triangle\ y}{\triangle\ x} = \lim_{\triangle x \to 0} \frac{f(x+\triangle\ x) - f(x)}{\triangle\ x}.$$

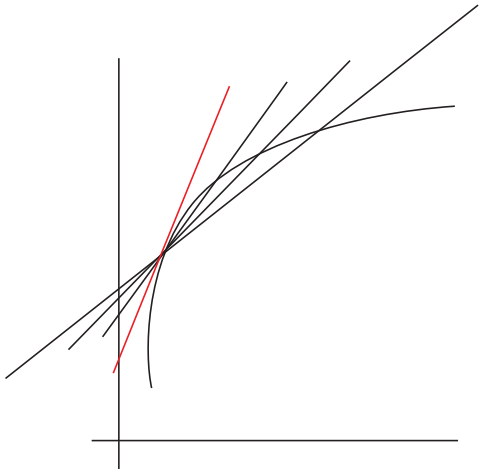
Si este límite no existe, se dice que la función f no es derivable en el punto x.

Ejemplo 3.7 Sabemos que la velocidad de un móvil en un tiempo t (dado en minutos) viene dado por la ecuación

$$w(t) = 2t^3\ \ \text{m/min}.$$

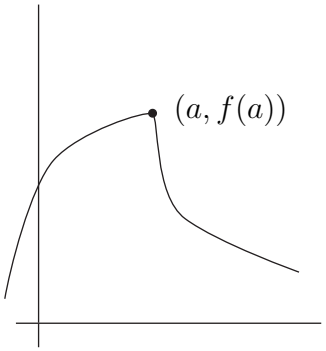
Encuentra la razón de crecimiento instantáneo de w en $t = 2$ min.

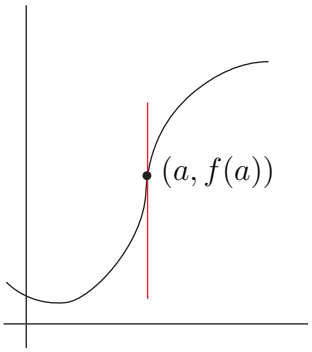
La derivada de una función en un punto se puede interpretar como la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en dicho punto.



Ejemplo 3.8 Da la ecuación de la recta tangente a la curva $f(x) = x^2$ en el punto $(2, 4)$.

En aplicaciones prácticas, a veces encontraremos funciones, $f(x)$, que no son derivables en algún punto, $x = a$, del dominio de f. Se puede probar que un función continua, f, cuya gráfica presenta un cambio de dirección brusco en el punto $(a, f(a))$, no es diferenciable en $x = a$. Tampoco lo es si la recta tangente a la gráfica de f en el punto $(a, f(a))$ es paralela al eje OY ya que, en este caso, la pendiente de la recta tangente en el punto es indefinida.





Pero, si admite derivada, una función ha de ser continua.

Propiedad 3.9 Si una función $f(x)$ es derivable en $x = a$, entonces es continua en $x = a$.

3.1.2 La derivada y las operaciones entre funciones.

Propiedad 3.10 Se cumplen las propiedades siguientes:

1. Si $f(x)$ y $g(x)$ son funciones derivables, entonces

$$(f + g)' = f' + g'.$$

2. Si $f(x)$ es una función derivable y c es una constante, entonces

$$(cf)' = cf'.$$

3. Si $f(x)$ y $g(x)$ son funciones derivables, entonces

$$(f\,g)' = f\,g' + f'\,g.$$

4. Si $f(x)$ y $g(x)$ son funciones derivables, entonces

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{g\,f' - f\,g'}{g^2}.$$

3.1.3 Derivadas de las funciones elementales.

Veamos ahora las derivadas de las funciones elementales,

Propiedad 3.11 Se cumple:

Función $f(x)$	Derivada $f'(x)$
c	0
x^n	nx^{n-1}
$\operatorname{sen} x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\operatorname{sen} x$
$\operatorname{tg} x$	$\dfrac{1}{\cos^2 x} = 1 + \operatorname{tg}^2 x$
$\operatorname{arcsen} x$	$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos x$	$-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\operatorname{arctg} x$	$\dfrac{1}{1+x^2}$
$\ln x$	$\dfrac{1}{x}$
e^x	e^x

3.1.4 Derivada de la composición. Regla de la cadena.

Propiedad 3.12 Si $y = g(u)$ es una función de u y $u = f(x)$ es una función de x, se cumple la regla de la cadena

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x).$$

Una consecuencia es que, si f es biyectiva, $(f^{-1})'(t) = \frac{1}{f'(f^{-1}(t))}$.

Ejemplo 3.13 Usando la regla de la cadena, podemos reconstruir la tabla de derivadas cuando la variable x la sustituimos por una función. Así:

Función	Derivada
$f(x)^n$	$nf'(x)f(x)^{n-1}$
$\operatorname{sen} f(x)$	$f'(x)\cos f(x)$
$\cos f(x)$	$-f'(x)\operatorname{sen} f(x)$
$\operatorname{arcsen} f(x)$	$\dfrac{f'(x)}{\sqrt{1-f(x)^2}}$
$\arccos f(x)$	$-\dfrac{f'(x)}{\sqrt{1-f(x)^2}}$
$\operatorname{arctg} f(x)$	$\dfrac{f'(x)}{1+f(x)^2}$
$\ln f(x)$	$\dfrac{f'(x)}{f(x)}$
$e^f(x)$	$f'(x)e^f(x)$

Propiedad 3.14 (Derivada logarítmica). Si tenemos la función

$$y = (f(x))^{g(x)}$$

donde $f(x)$ y $g(x)$ son funciones continuas y $f(x) > 0$. Entonces su derivada viene dada por

$$y' = (f(x))^{g(x)} \left(g'(x) \ln f(x) + \frac{g(x)}{f(x)} f'(x) \right).$$

Ejemplo 3.15 1. Como fácil consecuencia, si $f(x) = a^x$, su derivada es $f'(x) = a^x \cdot \ln a$.

2. Calcula la derivada de la función $y = x^x$ cuando $x > 0$.

3.1.5 Derivadas de funciones implícitas y paramétricas

La regla de la cadena sirve también para calcular la **derivada de una función definida de forma implícita**. O sea, la dada como solución de una ecuación $f(x, y) = 0$ (ver Subsección 1.9).

La $y(x)$ definida de esta manera, cumple $f(y(x), x) = 0$, luego

$$\frac{d(f(y(x), x)}{dx} = 0.$$

Usando la regla de la cadena, obtenemos una ecuación en $y'(x)$. Despejando obtenemos $y'(x)$ en función de x e y.

Ejemplo 3.16 1. Así, por ejemplo, $\operatorname{sen}(xy) - x = 0$ define implícitamente una función. Para calcular su derivada derivamos la ecuación:

$$\cos(xy)(y + xy') - 1 = 0,$$

de donde

$$y' = \frac{1}{x}\left(\frac{1}{\cos(xy)} - y\right).$$

2. Para calcular la derivada de la función $y(x)$ definida por $y^5 + xy + x^2 = 3$, derivamos:

$$5y^4y' + y + xy' + 2x = 0$$

de donde

$$y' = \frac{-2x - y}{5y^4 + x}.$$

También pdemos calcular la **derivada de una función definida de forma paramétrica**. Una función $y(x)$ puede darse de forma paramétrica mediante (ver Subsección 1.9):

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}.$$

Derivando $y(t) = f(x(t))$ obtenemos

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx}\frac{dx}{dt} \quad \text{por lo que} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{\dfrac{dy}{dt}}{\dfrac{dx}{dt}}.$$

Ejemplo 3.17 Así, por ejemplo, de

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = \operatorname{sen} t \end{cases}.$$

obtenemos

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos t}{-\operatorname{sen} t}.$$

3.2 La derivada y la geometría de la gráfica

Veamos propiedades geométricas de la gráfica de la función $y = f(x)$ que se pueden descubrir mediante el uso de la derivada. Está basada en el hecho de que $f'(x)$ es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en el punto x.

3.2.1 Crecimiento y decrecimiento.

Definición 3.18 Diremos que una función $f(x)$ es *estrictamente creciente (resp. creciente)* en un intervalo $]a, b[$ si para cualesquiera dos números x_1, x_2 de $]a, b[$ tales $x_1 < x_2$ se cumple

$$f(x_1) < f(x_2) \text{ (resp } f(x_1) \leq f(x_2).$$

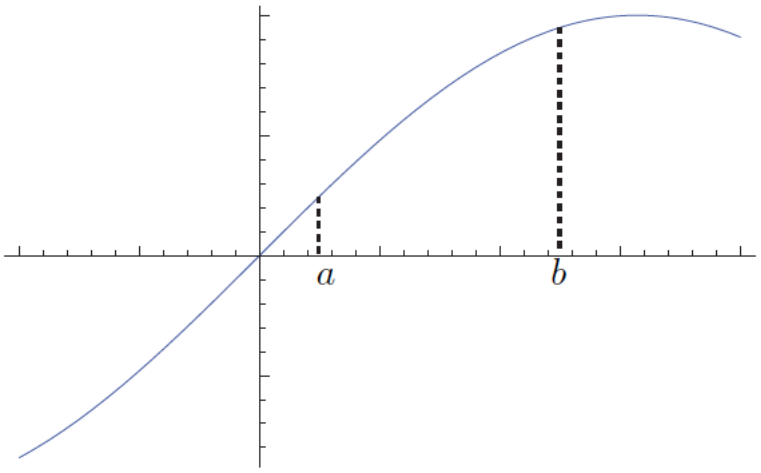


Figura 26: Función creciente en $]a, b[$

Diremos que una función $f(x)$ es *estrictamente decreciente (resp. decreciente)* en un intervalo $]a, b[$ si para cualesquiera dos números x_1, x_2 de $]a, b[$ tales $x_1 < x_2$ se cumple

$$f(x_1) > f(x_2) \text{ (resp } f(x_1) \geq f(x_2).$$

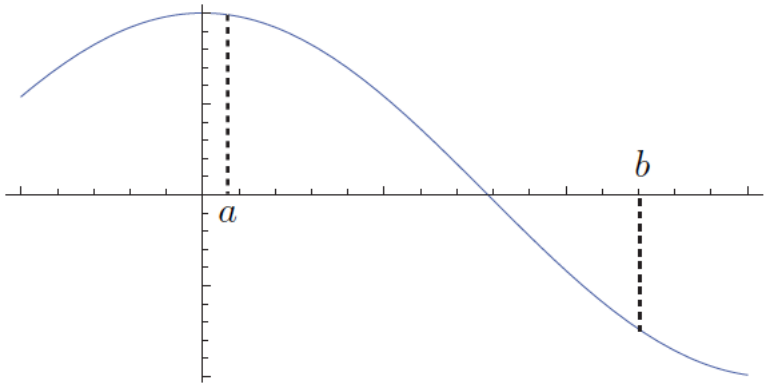


Figura 27: Función decreciente en $]a, b[$

Propiedad 3.19 Si $f'(x) > 0$, la función es (estrictamente) creciente en los alrededores de x.
Igualmente, si $f'(x) < 0$, la función es (estrictamente) decreciente en los alrededores de x.

Teorema 3.20 Sea $f(x)$ una función derivable con continuidad. Entonces se cumple

1. Si $f'(x) > 0$ en todo el intervalo $]a, b[$, entonces $f(x)$ es estrictamente creciente en $]a, b[$.
2. Si $f'(x) < 0$ en todo el intervalo $]a, b[$, entonces $f(x)$ es estrictamente decreciente en $]a, b[$.
3. Si $f'(x) = 0$ para cada punto x de un intervalo $]a, b[$, entonces $f(x)$ es constante en $]a, b[$.

Ejemplo 3.21 Encuentra los intervalos donde la función

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 24x + 36$$

es creciente y también los intervalos donde es decreciente. (Observa la gráfica a continuación)

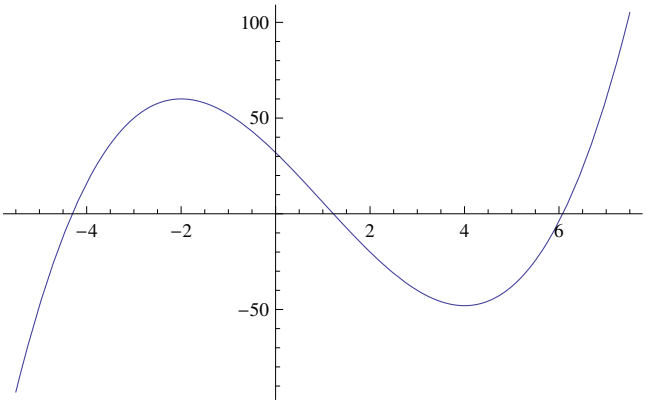


Figura 28: Gráfica de $y = x^3 - 3x^2 - 24x + 36$

3.2.2 Extremos relativos.

La derivada también puede servirnos para determinar ciertos puntos de la gráfica, los máximos y mínimos relativos.

Definición 3.22 Diremos que una función $f(x)$ tiene un *máximo relativo* en $x = c$ si existe un intervalo abierto, $]a, b[$, conteniendo c tal que todo punto $x \in]a, b[$ cumple

$$f(x) \leq f(c).$$

Igualmente, diremos que una función $f(x)$ tiene un *mínimo relativo* en $x = c$ si existe un intervalo abierto, $]a, b[$, conteniendo c tal que todo punto $x \in]a, b[$ cumple

$$f(x) \geq f(c).$$

Está claro que si una función pasa en un punto de creciente a decreciente, ese punto es un máximo relativo. Igualmente, si pasa de decreciente a creciente es un mínimo relativo.

Propiedad 3.23 Si c es un extremo relativo de una función derivable, $f(x)$, entonces es

$$f'(c) = 0.$$

Ejemplo 3.24 Notad que no siempre que una función $f(x)$ tiene primera derivada cero en un punto, tiene máximo o mínimo relativo. Por ejemplo, $y = f(x) = x^3$ tiene primera derivada 0 en $x = 0$, pero no es un extremo relativo.

Definición 3.25 Diremos que un punto x del dominio de una función $f(x)$ es *crítico* si

$$f'(x) = 0 \qquad \text{o bien} \qquad f'(x) \quad \text{no existe.}$$

Entonces tenemos el procedimiento siguiente para determinar los extremos relativos de una función.

Test de la primera derivada.

1. Calcula los puntos críticos de $f(x)$.
2. Determina el signo de $f'(x)$, tanto a la izquierda como a la derecha de un punto crítico c,
   (a) Si el signo de $f'(x)$ cambia de positivo a negativo, entonces $f(c)$ es un máximo relativo.
   (b) Si el signo de $f'(x)$ cambia de negativo a positivo, entonces $f(c)$ es un mínimo relativo.
   (c) Si $f'(x)$ no cambia de signo, entonces $f(c)$ no es ni máximo ni mínimo relativo.

Ejemplo 3.26 Encuentra los máximos y mínimos relativos de la función del Ejemplo 3.21

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 24x + 36.$$

3.2.3 Máximos y mínimos absolutos.

Definición 3.27 Sea f una función, diremos que un punto c del dominio de f es *máximo absoluto* si para todo punto x del dominio de f se cumple

$$f(x) \leq f(c).$$

Un punto c del dominio de f es *mínimo absoluto* si para todo punto x del dominio de f se cumple

$$f(x) \geq f(c).$$

Se cumple el teorema siguiente

Teorema 3.28 Si f es un función continua definida en un intervalo cerrado $[a, b]$, entonces f tiene máximo y mínimo absoluto en $[a, b]$.

Para calcular los extremos absolutos de una función continua f en un intervalo cerrado $[a, b]$ seguiremos los pasos siguientes:

1. Halla los puntos críticos de f en $]a, b[$.
2. Calcula $f(c)$ para cada punto crítico encontrado en el apartado anterior. Calcula también $f(a)$ y $f(b)$.
3. El máximo absoluto y el mínimo absoluto se corresponden a los valores máximo y mínimo obtenidos.

Ejemplo 3.29 Determina los máximos y mínimos absolutos de la función del Ejemplo 3.21:

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 24x + 36.$$

en el intervalo $[-3, 5]$. Haz lo mismo en el intervalo $[-7, 7]$.

3.2.4 Ramas infinitas y asíntotas.

Estudiemos $f(x)$ cuando x se hace grande (o pequeño) y cerca de donde no está definida.

1.- Para tener una idea del comportamiento cerca de un punto en el que no está definida, basta ver los límites por la izquierda y por la derecha.

2.- Cuando $x \to \pm\infty$ tenemos lo que llamamos 'ramas infinitas'.

a.- Si $f(x) \to \pm\infty$ la gráfica sube (o baja) indefinidamente, quizá con oscilaciones.

b.- Si el límite es finito, la gráfica se acerca al valor.

Este es un caso particular de las 'asíntotas': rectas que se acercan a la gráfica cuando $x \to \pm\infty$.

Si la derivada $f'(x)$ tiene límite finito m cuando $x \to \pm\infty$, la 'asintota' debe tener pendiente m y el término independiente es el límite de $f(x) - mx$.

Ejemplo 3.30 Buscar asíntotas de la función $f(x) = 1/x$.

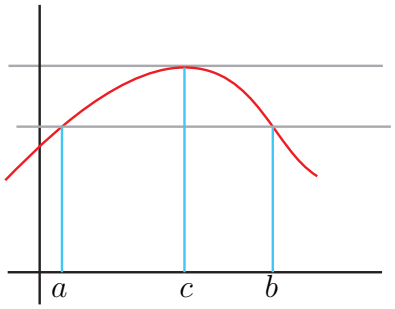
3.3 Teorema de Rolle y consecuencias

3.3.1 Teoremas de Rolle y del valor medio.

Teorema 3.31 (Teorema de Rolle) Si f es una función continua en un intervalo cerrado $[a, b]$ y derivable en el correspondiente intervalo abierto $]a, b[$ tal que $f(a) = f(b)$, entonces existe (al menos) un punto $c \in]a, b[$ tal que $f'(c) = 0$.

Idea de la demostración. Si $f'(x)$ no se anulara nunca, f sería estrictamente creciente o decreciente en todo el intervalo $]a, b[$ y, por lo tanto, no podría tomar en b el mismo valor que en a.

La siguiente gráfica muestra también lo intuitivo de este teorema:

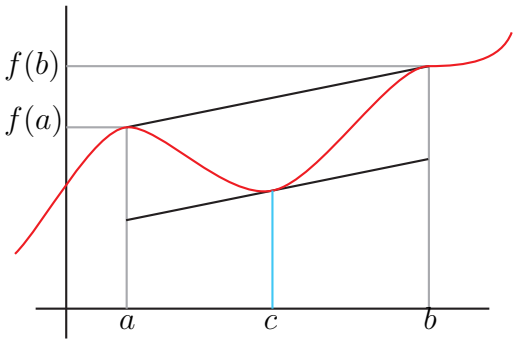


Teorema 3.32 (Teorema del valor medio) Si f es una función continua en un intervalo cerrado $[a, b]$ y derivable en el correspondiente intervalo abierto $]a, b[$, entonces existe un punto $c \in]a, b[$ tal que $f(b) - f(a) = f'(c)\ (b - a)$.

Idea de la demostración. Basta aplicar el teorema de Rolle a la función

$$h(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

De nuevo es la naturalida de este teorema la prueba la siguiente gráfica



3.3.2 Regla de L'Hôpital.

La derivada es también útil para el cálculo de límites de cocientes de funciones, especialmente cuando numerador y denominador tienden simultáneamente a 0 o a ∞:

Teorema 3.33 (Regla de L'Hôpital) Si f y g son funciones derivables, definidas sobre un intervalo $]a,b[$, $x_0 \in]a,b[$, y se cumplen:

a) $\lim_{x\to x_0} f(x) = 0 = \lim_{x\to x_0} g(x)$

b) $g'(x) \neq 0$ para x en un intervalo abierto que contiene a x_0, y

c) existe $\lim_{x\to x_0} f'(x)/g'(x)$ (que puede ser también $+\infty$ o $-\infty$),

entonces se verifica que

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

La demostración puede hacerse usando el teorema de Rolle.

Ejemplo 3.34 1. Un ejemplo de aplicación, y también de no aplicabilidad, de la regla de L'Hôpital es el calculo de:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{px^{p-1}}.$$

Para $p > 1$ se cumplen todas las hipótesis de la regla, y se tiene que

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{p\ x^{p-1}} = \lim_{x\to 0} \frac{\cos x}{p(p-1)x^{p-2}} = \begin{cases} = \frac{1}{2} & \text{si} \quad p = 2 \\ = \infty & \text{si} \quad p > 2 \text{ y par} \\ \text{no converge} & \text{si} \quad p > 2 \text{ e impar} \end{cases},$$

Para $p = 1$ no se cumple b). Pero, directamente, calculamos

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x^{1-1}} = 0.$$

2. Si queremos calcular

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^p},$$

distinguimos nuevamente:
Para $p = 1$ se cumplen todas las hipótesis de la regla de L'Hôpital, y se tiene

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{1} = 0,$$

para $p > 1$ el cociente de derivadas es justamente el del ejercicio anterior.

Nota 3.35 La regla de L'Hôpital también es cierta cuando la condición a) se cambia por $\lim_{x\to x_0} f(x) = \pm\infty = \lim_{x\to x_0} g(x)$ y se modifican las hipótesis previas de manera adecuada.

Ejemplo 3.36 Así, por ejemplo,

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x-2x^2}{3x^2+5x} = \lim_{x\to\infty} \frac{1-4x}{6x+5} = -\frac{2}{3}.$$

3.4 Derivadas sucesivas.

3.4.1 Definición y propiedades.

Definición 3.37 Si $y = f(x)$ es una función derivable en un intervalo, su derivada, $f'(x)$ también es una función. Por tanto, tiene sentido plantearse si $f'(x)$ tiene derivada en un punto x. Esto sucede si existe el límite

$$\lim_{\triangle x \to 0} \frac{f'(x+\triangle x) - f'(x)}{\triangle x}.$$

Este límite se llama *derivada segunda* de f en el punto x y se denota $f''(x)$ o bien $\frac{d^2 f}{dx^2}$.

Continuando este proceso, obtenemos la tercera derivada, la cuarta, ...

$$y' = f'(x) = \frac{df}{dx}, \quad y'' = f''(x) = \frac{d^2 f}{dx^2}, \quad y''' = f'''(x) = \frac{d^3 f}{dx^3}, \cdots$$

Así como la derivada primera de una función en un punto nos da la velocidad en ese punto, la derivada segunda nos da la razón de cambio instantáneo de la velocidad, o sea la aceleración.

Ejemplo 3.38 Encontrar las derivadas primera, segunda y tercera de:

$$y = a^x, \qquad y = \operatorname{sen} x$$

3.4.2 Concavidad y convexidad.

Definición 3.39 Sea $f(x)$ una función diferenciable en un intervalo $]a, b[$. Diremos que es *cóncava* en $]a, b[$, cuando la gráfica está por arriba de la tangente y *convexa* en caso contrario. O más formalmente, $f(x)$ es cóncava en $]a, b[$ si $f'(x)$ es creciente en $]a, b[$ y convexa si $f'(x)$ es decreciente.

Se cumple el teorema siguiente

Teorema 3.40 Sea $f(x)$ una función diferenciable en un intervalo $]a, b[$.

1. Si $f''(x) > 0$ para todos los puntos x de $]a, b[$, entonces f es cóncava en $]a, b[$.
2. Si $f''(x) < 0$ para todos los puntos x de $]a, b[$, entonces f es convexa en $]a, b[$.

Y tenemos el siguiente test para determinar los intervalos de concavidad/convexidad de $f(x)$.

1. Determinar los puntos c para los cuales $f''(c)$ es 0 o no está definido e identifica los intervalos abiertos determinados por dichos puntos.
2. Determina el signo de f'' en cada uno de los intervalos encontrados.

Ejemplo 3.41 Determina los intervalos en los que la función del Ejemplo 3.21:

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 24x + 36$$

es cóncava y en los que es convexa.

Definición 3.42 Llamaremos *punto de inflexión* a un punto de la gráfica de una función diferenciable $f(x)$ en el cual cambia de cóncava a convexa o al revés.

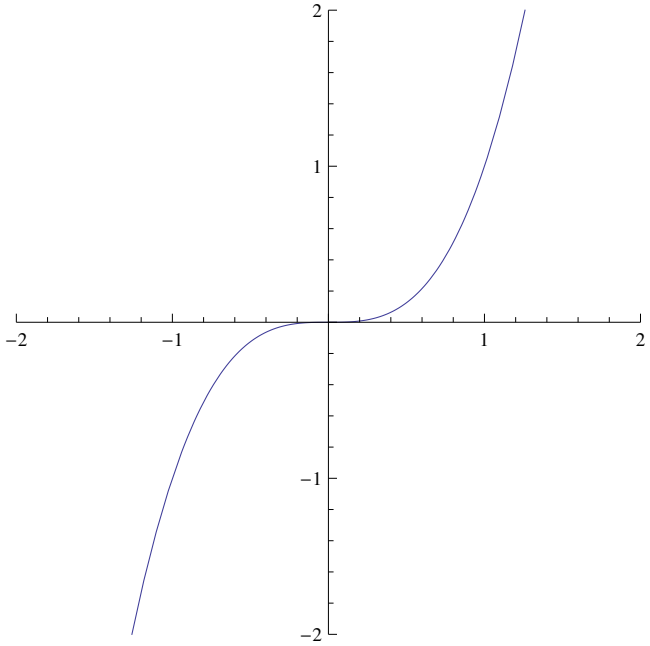


Figura 29: Punto de inflexión

Propiedad 3.43 Si la función, $f(x)$, tiene en c un punto de inflexión, entonces es

$$f''(c) = 0.$$

El test para determinar los puntos de inflexión es el siguiente:

1. Calcula $f''(x)$.
2. Determina los puntos c de dominio de f para los cuales $f''(x) = 0$ o bien $f''(x)$ no existe.
3. Calcula el signo de $f''(x)$ a la izquierda y a la derecha de cada uno de los puntos c. Si hay un cambio de signo, entonces $(c, f(c))$ es un punto de inflexión de f.

3.4.3 Fórmula de Taylor.

El desarrollo de Taylor aproxima una función derivable por un polinomio, con una aproximación mayor cuanto mayor sea el grado del polinomio.

Definición 3.44 Así, dada una función f derivable hasta el orden n en un intervalo $]a-\varepsilon, a+\varepsilon[$, su *polinomio de Taylor de orden n en el punto a* se define

$$P_n(f,a)(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{1}{2}f''(a)(x-a)^2 + \ldots + \frac{1}{n!}f^{(n)}(a)(x-a)^n$$

donde $x \in]a-\varepsilon, a+\varepsilon[$. El *resto de Taylor de orden n en el punto a* es la diferencia

$$R_n(f,a)(x) = f(x) - P_n(f,a)(x)$$

y mide el error que se comete al aproximar $f(x)$ por $P_n(f,a)(x)$.

Teorema 3.45 Sea f una función derivable hasta el orden $n+1$ en un $]a-\varepsilon, a+\varepsilon[$. Para todo x en ese intervalo existe un c entre a y x tal que

$$R_n(f,a)(x) = \frac{1}{(n+1)!}f^{(n+1)}(c)(x-a)^{n+1}.$$

Esto se expresa mediante la siguiente expresión que se conoce como *fórmula de Taylor*:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{1}{2}f''(a)(x-a)^2 + \ldots + \frac{1}{n!}f^{(n)}(a)(x-a)^n + \\ + \frac{1}{(n+1)!}f^{(n+1)}(c)(x-a)^{n+1}, \quad (1)$$

Cuando $a = 0$, la fórmula de Taylor queda

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(0)x^2 + \ldots + \frac{1}{n!}f^{(n)}(0)x^n + \frac{1}{(n+1)!}f^{(n+1)}(\theta x)x^{n+1}, \quad (2)$$

con $\theta \in]0,1[$, lo que se conoce como fórmula de Maclaurin.

Ejemplo 3.46 Veamos las expresiones alrededor de 0 en el caso de las funciones elementales

Función $f(x)$	Polinomio de Taylor $P_n(f,0)(x)$
$\operatorname{sen} x$	$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \ldots + (-1)^{m-1}\frac{x^{2m-1}}{(2m-1)!}$
$\cos x$	$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \ldots + (-1)^m\frac{x^{2m}}{(2m)!}$
e^x	$1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \ldots + \frac{x^n}{n!}$
$\ln(1+x)$	$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \ldots + (-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}$
$(1+x)^p$	$1 + px + \frac{p(p-1)}{2!}x^2 + \ldots + \frac{p(p-1)\ldots(p-n+1)}{n!}x^n$

El resto de orden n de estas funciones tiende a 0 cuando n crece, en todo punto en la mayoría, pero sólo si $x \in]-1,1[$ para $\ln(1+x)$ y $(1+x)^p$. De todas formas cuando $x >>$ hemos de tomar $n >>>$. Consideremos algún ejemplo con x pequeño.

Ejemplo 3.47 1. Caso e^x: ¿hasta qué orden del desarrollo de Maclaurin hemos de tomar para calcular e^x con un error menor que $0'01$ cuando $x \in [0, 0'1]$?. Como

$$|R_n(x)| = \frac{1}{(n+1)!}e^c|x^{n+1}| \leq \frac{1}{(n+1)!}e^{0'1}(0'1)^{n+1} < \frac{1}{(n+1)!}2(0'1)^{n+1}$$

que es $= 0'01$ si $n = 1$, luego basta con tomar $n = 1$.

2. Desarrollo de Maclaurin de $\operatorname{sen} x$ cerca de $x = 0$: ¿hasta qué orden $2n-1$ del desarrollo de Taylor de $\operatorname{sen} x$ hemos de tomar para calcular $\operatorname{sen} x$ con un error menor que $0'01$ cuando $x \in [-1, 1]$?. Como antes

$$|R_{2n-1}(x)| = \frac{1}{(2n)!}|\operatorname{sen} c||x^{2n}| \leq \frac{1}{(2n)!},$$

es menor que $0'01$ cuando $(2n)! > 100$, o sea $2n \geq 5$. Necesitamos tres términos.

4 Funciones de variable compleja.

4.1 Definición

Una función de variable compleja es una correspondencia en el cuerpo de los números complejos $\mathbb{C}$:

$$\begin{array}{rccc} f: & \mathbb{C} & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ & z & & \omega = f(z). \end{array}$$

Como $f(z)$ es un número complejo, lo podemos expresar en términos de sus partes real e imaginaria,

$$f(z) = u(x,y) + iv(x,y),$$

donde $x, y \in \mathbb{R}$ / $z = x + iy$, y $u(x,y)$, $v(x,y)$ son funciones de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}$.

Ejemplo 4.1 Descompón la función $f(z) = z^2$ en sus partes real e imaginaria. Escribimos $z = x + iy$ y, a partir de ahí,

$$f(z) = z^2 = (x+iy)^2 = x^2 - y^2 + 2xyi = u(x,y) + iv(x,y) \Rightarrow u(x,y) = x^2 - y^2;\ v(x,y) = 2xy.$$

Definición 4.2 El *límite* de $f(z)$ cuando z tiende a z_0 es ω_0 ($\lim_{z\to z_0} f(z) = \omega_0$) si $\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0$ / si $|z - z_0| < \delta$, entonces $|f(z) - \omega_0| < \varepsilon$.

Teorema 4.3 Sea $f(z)$ una función de variable compleja con $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$, con $u(x,y)$, $v(x,y)$ sus partes real e imaginaria, respectivamente, y $\omega \in \mathbb{C}$, $\omega = a + ib$, $a, b \in \mathbb{R}$, $z_0 = x_0 + iy_0$, $x_0, y_0 \in \mathbb{R}$. Entonces:

$$\lim_{z\to z_0} f(z) = \omega \Longleftrightarrow \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} u(x,y) = a,\ \text{y}\ \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} v(x,y) = b.$$

Definición 4.4 La función $f(z)$ definida en $\mathbf{D} \subset \mathbb{C}$ es *continua en* $z_0 \in \mathbf{D}$ si $f(z_0)$ existe y $\lim_{z\to z_0} f(z) = f(z_0)$. La función es *continua en* $\mathbf{D}$ si es continua en todos los puntos de $\mathbf{D}$.

4.2 Diferenciabilidad

La función $f(z)$ es *diferenciable en* z_0 si existe el límite siguiente:

$$f'(z_0) = \left.\frac{df}{dz}\right|_{z_0} = \lim_{\Delta z\to 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z)}{\Delta z}.$$

El límite $f'(z_0)$ redibe el nombre de *derivada de* $f(z)$ *en* z_0.

Teorema 4.5 *Si $f(z)$ es diferenciable en z_0, entonces es continua en z_0.*

Definición 4.6 La función $f(z)$ definida en $\mathbf{D} \subset \mathbb{C}$ es *analítica o regular en* $z_0 \in \mathbf{D}$ si es diferenciable en todos los puntos de un entorno de z_0. La función es *analítica o regular en* $\mathbf{D}$ si lo es en todos los puntos de $\mathbf{D}$.

Reglas de derivación: De la definición de la derivada se obtienen las reglas usuales de derivación:

$$\begin{aligned}(f \pm g)'(z) &= f'(z) \pm g'(z)\\ (f \cdot g)'(z) &= f'(z)g(z) + f(z)g'(z)\\ (f/g)'(z) &= (f'(z)g(z) - f(z)g'(z))/(g(z))^2 \qquad (g(z) \neq 0)\\ (f(g))'(z) &= f'(g)g'(z) \qquad \text{(regla de la cadena).}\end{aligned}$$

Teorema 4.7 Sea la función de variable compleja $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$ ($z = x + iy$, $x, y \in \mathbb{R}$), diferenciable en $z_0 = x_0 + iy_0$. Entonces existen las derivadas parciales $\partial u/\partial x$, $\partial u/\partial y$, $\partial v/\partial x$, $\partial v/\partial y$ y se satisface, además,

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \qquad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

(*condiciones de Cauchy-Riemann*).

Teorema 4.8 Sea la función de variable compleja $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$ ($z = x + iy$, $x, y \in \mathbb{R}$). Si $u(x,y)$ y $v(x,y)$ tienen derivadas parciales continuas y que cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann en z_0, entonces $f(z)$ es diferenciable en z_0.

Ejemplo 4.9 *Determina si las siguientes funciones son analíticas:*

i) $f(z) = z^2$*:*

$f(z) = z^2 = (x+iy)^2 = x^2 - y^2 + 2xyi = u(x,y) + iv(x,y) \Rightarrow u(x,y) = x^2 - y^2;\ v(x,y) = 2xy.$

Derivadas parciales y condiciones de Cauchy-Riemann:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x = \frac{\partial v}{\partial y}; \qquad \frac{\partial u}{\partial y} = -2y = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

La función es, por tanto, analítica en $\mathbb{C}$.

ii) $f(z) = \dfrac{1}{1-z}$*:*

$$\begin{aligned}f(z) &= \frac{1}{1-(x+iy)} = \frac{(1-(x+iy))^*}{|1-(x+iy)|^2} = \frac{1-x+iy}{(1-x)^2+y^2}\\ &= \frac{1-x}{(1-x)^2+y^2} + i\frac{y}{(1-x)^2+y^2} = u(x,y) + iv(x,y).\end{aligned}$$

Entonces: $u(x,y) = \frac{1-x}{(1-x)^2+y^2}; v(x,y) = \frac{y}{(1-x)^2+y^2}$

Derivadas parciales y condiciones de Cauchy-Riemann:

$$\left.\begin{array}{l}\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{(-1)((1-x)^2+y^2)-(1-x)2(1-x)(-1)}{((1-x)^2+y^2)^2}=\dfrac{(1-x)^2-y^2}{((1-x)^2+y^2)^2}\\ \dfrac{\partial v}{\partial y}=\dfrac{(1-x)^2+y^2)-y2y}{((1-x)^2+y^2)^2}=\dfrac{(1-x)^2-y^2}{((1-x)^2+y^2)^2}\end{array}\right\}\Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y}$$

$$\left.\begin{array}{l}\dfrac{\partial u}{\partial y}=\dfrac{-(1-x)2y}{((1-x)^2+y^2)^2}\\ \dfrac{\partial v}{\partial x}=\dfrac{-y2(1-x)(-1)}{((1-x)^2+y^2)^2}=\dfrac{y2(1-x)}{((1-x)^2+y^2)^2}\end{array}\right\}\Rightarrow \frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x}.$$

La función es analítica en $\mathbb{C}-\{1\}$.

4.3 Funciones elementales

Se trata de las funciones de variable compleja más sencillas. Se definen como extensiones al campo complejo de las correspondientes funciones reales.

i) Función exponencial, e^z**:**

Tomando $z=x+iy$ $(x,y\in\mathbb{R})$, la función exponencial e^z se define en términos de las funciones reales e^x, $\cos y$, $\sin y$ de la forma:

$$e^z=e^x(\cos y+i\sin y).$$

Con esta definición, e^z es una extensión natural de la función exponencial real:
- se reduce a e^x cuando $z=x$ $(y=0)$.
- es analítica en todo z.
- $(e^z)'=e^z$.
- $e^{z_1}e^{z_2}=e^{z_1+z_2}$, $z_1,z_2\in\mathbb{C}$.

Fórmula de Euler: Tomando $z_1=x$, $z_2=iy$, $x,y\in\mathbb{R}$, tenemos que $e^{z_1+z_2}=e^{x+iy}=e^xe^{iy}$. Mientras que, de la definición de la función exponencial, $e^{x+iy}=e^x(\cos y+i\sin y)$. A partir de ambas expresiones se obtiene la denominada *fórmula de Euler*:

$$e^{iy}=\cos y+i\sin y.$$

A partir de ella, la *forma polar* de un número complejo, $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$, puede escribirse $z=re^{i\theta}$ (*forma exponencial*).

Propiedad 4.10 $(z=x+iy,\ x,y\in\mathbb{R},\ \alpha\in\mathbb{R},\ n\in\mathbb{N})$**:**
- $|e^z|=e^x$, $|e^{i\alpha}|=1$
- $(e^z)^n=e^{nz}$
- $1/e^z=e^{-z}$, $1/e^{i\alpha}=e^{-i\alpha}$
- $(e^z)^*=e^{z^*}$, $(e^{i\alpha})^*=e^{-i\alpha}$.

ii) Funciones trigonométricas:

La fórmula de Euler permite expresar las funciones trigonométricas reales en términos de exponenciales complejas:

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}, \qquad \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \qquad (x \in \mathbb{R}),$$

a partir de las que podemos definir de forma natural sus extensiones complejas:

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \qquad \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \qquad \tan z = \frac{\sin z}{\cos z} \qquad (z \in \mathbb{C}),$$

Propiedad 4.11 *rm* $(z, z_1, z_2 \in \mathbb{C})$**:**

- $\sin^2 z + \cos^2 z = 1$
- $\sin(z_1 + z_2) = \sin z_1 \cos z_2 + \sin z_2 \cos z_1$
- $\cos(z_1 + z_2) = \cos z_1 \cos z_2 - \sin z_1 \sin z_2$.

iii) Funciones hiperbólicas:

El proceso seguido con las funciones trigonométricas puede repetirse con las hipoerbólicas y definir

$$\cosh z = \frac{e^{z} + e^{-z}}{2}, \qquad \sinh z = \frac{e^{z} - e^{-z}}{2}, \qquad \tanh z = \frac{\sinh z}{\cosh z} \qquad (z \in \mathbb{C}).$$

Propiedad 4.12 - $\cosh^2 z - \sinh^2 z = 1$

- $\sinh(z_1 + z_2) = \sinh z_1 \cosh z_2 + \sinh z_2 \cosh z_1$
- $\cosh(z_1 + z_2) = \cosh z_1 \cosh z_2 + \sinh z_1 \sinh z_2$.

Ejercicio: Comprueba las siguientes relaciones entre las funciones trigonométricas e hiperbólicas $(z \in \mathbb{C})$:

$$\cos iz = \cosh z, \qquad \cosh iz = \cos z,$$
$$\sin iz = i \sinh z, \qquad \sinh iz = i \sin z,$$
$$\tan iz = i \tan z, \qquad \tanh iz = i \tan z.$$

iv) Función logaritmo, $\ln z$**:**

Como en el caso puramente real, se define el logaritmo neperiano de $z \in \mathbb{C}$, $\ln z$, como la operación inversa de la función exponencial: $\omega = \ln z$, si $z = e^{\omega}$. Dado que $z = re^{i\theta} = e^{\ln r + i\theta}$, $(r, \theta \in \mathbb{R})$, tendremos que $\ln z = \ln r + i\theta$. Ahora bien, debemos recordar que el *argumento* de un número complejo está indeterminado en un número entero de veces 2π, de forma que un número complejo arbitrario z se describe en realidad mediante $z = re^{i(\theta_P + 2k\pi)}$, con $\theta_P \in]-\pi, \pi[$ y $k \in \mathbb{Z}$. En la expresión anterior, θ_P recibe el nombre de *valor principal del argumento*. En términos de lo anterior, la función logaritmo se escribe:

$$\ln z = \ln r + i(\theta_P + 2k\pi), \qquad k \in \mathbb{Z},$$

que define la función logaritmo como *multivaluada*.

Propiedad 4.13 ($z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, $k \in \mathbb{Z}$)**:**
- $\ln(z_1 z_2) = \ln z_1 + \ln z_2 + 2k\pi i$
- $\ln(z_1/z_2) = \ln z_1 - \ln z_2 + 2k\pi i$.

Se denomina *valor principal del logaritmo* al valor de $\ln z$ que resulta de tomar $k = 0$ en la definición de logaritmo.

Ejemplo 4.14 *Calcula el valor principal del logaritmo de los siguientes números complejos:*
i) $z = -1 - i$*:*

$$z = re^{i\theta_P}, \qquad r = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}, \qquad \theta_P = \arctan\left(\frac{-1}{-1}\right) = -\frac{3\pi}{4}$$

$$\ln z = \ln r + i\theta_P = \ln\sqrt{2} - i\frac{3\pi}{4}.$$

ii) $z = -100$ *:*

$$z = re^{i\theta_P}, \qquad r = \sqrt{(-100)^2 + 0^2} = 100, \qquad \theta_P = \arctan\left(\frac{0}{-100}\right) = \arctan 0 = \pi$$

$$\ln z = \ln 100 + i\pi.$$

v) Función potencia general, z^ω:

Por consistencia con las propiedades de la función logaritmo (real y compleja), se define la función z^ω, $z, \omega \in \mathbb{C}$, como

$$z^\omega = e^{\omega \ln z}.$$

Siendo el logaritmo una función multivaluada, lo mismo ocurre con la función potencia. Se define el *valor principal de* z^ω al número complejo resultante de escoger en la definición de z^ω el valor principal del logaritmo.

Ejemplo 4.15 *Obtén el valor principal de* $z = i^i$*:*

$$\ln i = \ln e^{i\pi/2} = \ln 1 + i\pi/2 = i\pi/2$$

$$i^i = e^{i \ln i} = e^{i(i\pi/2)} = e^{-\pi/2}.$$